VYVAR - Technicky popis pipeline (od zacatku do konce)

Plna technicka dokumentace toku zpracovani a algoritmu: konkretni moduly, funkce, parametry s vychozimi hodnotami, matematika aperturni fotometrie, pripravena ePSF vetev, QA/trust vrstva a exporty. Verze 3.0 (2026-07-19, HEAD main po PUSH drzeneho stacku). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu; dokument je generovan builderem (dev/tools/docs_pdf/build_flow_doc.py) a udrzuje se s kodem - obsahove zmeny se zapisuji do builderu a PDF se regeneruje.

Patri do rodiny dokumentu VYVAR (STATE, DECISIONS, ROADMAP, PROCESS, PARAMS, JOURNAL). Rozhodnuti a jejich zduvodneni ziji v DECISIONS; otevrena prace v ROADMAP; parametry v komentovanem config.json a ve VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf; instalace ve VYVAR_INSTALL_GUIDE_CZ.pdf. Nazvy funkci a vychozi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny proti zivemu kodu a config.json k datu vydani; pri odchylce plati kod a dokument se regeneruje.

Jak cist tento dokument

Kapitoly 1-2 vysvetluji filozofii a celkovou architekturu - doporucny start pro kazdeho.

Kapitoly 3-9 sleduji data od FITS souboru po vyber srovnavacich hvezd (priprava mereni).

Kapitoly 10-11 jsou jadro: aperturni fotometrie DO DETAILU (matematika, chybovy model) a pripravena ePSF vetev.

Kapitoly 12-14 popisuji kontrolu kvality (trust gate), detekci promennych a vystupy.

Kapitoly 15-17 pokryvaji katalogy, konfiguraci, reprodukovatelnost a vyvojove garance.

Bloky **Moduly a funkce** na konci sekci odkazuji do kodu; bloky **Parametry** uvadeji klice config.json s vychozimi hodnotami. Ramecky jako tento shrnuji dulezite koncepty.

Obsah

1. Uvod, poslani a filozofie navrhu (+ co VYVAR neni; ranni pruchod)
2. Prehled architektury (moduly, UI, tok dat, vykon)
3. Vstupni data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru
4. Kalibrace snimku (mastery, knihovna, dark_resample, CAL-DIAG, sky-surface)
5. Kontrola kvality snimku (QC metriky, auto FWHM, brany)
6. MASTERSTAR a astrometrie (astrosolve: hintovane + slepe reseni, overenie log-odds, TAN+SIP)
7. Zarovnani snimku
8. Per-frame katalogy a detekce (sloupce, casy, DAO-RECONCILE)
9. Faze 0 - priprava cilu
10. Faze 1 - vyber srovnavacich hvezd (kaskada, tiery, pool, adaptace)
11. Faze 2A - aperturni fotometrie DETAILNE (apertura, chyby, ensemble, k")
12. Faze 2B - ePSF fotometrie DETAILNE (modely, mereni, audit, gate)
13. Kontrola kvality a duvera (check star, trust gate, sparse trust)
14. Detekce promennych a overeni (hockey-stick, 1/eta, crossmatch, TESS)
15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro, HRD)
16. Katalogy a databaze
17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost (anchor, ritual)
18. Vyvojovy proces a garance kvality

Omezeni a zname hranice

Pruvodce: jedna noc od zacatku do konce

Caste otazky (FAQ)

19. Vedecke reference

Prilohy: A struktura draftu, B slovnicek, C sloupce LC CSV, D diagnostika situaci, E rodina dokumentu

1. Uvod, poslani a filozofie navrhu

VYVAR je vysoce automatizovany pipeline diferencialni fotometrie promennych hvezd: od surovych FITS snimku po svetelne krivky a exporty (AAVSO Extended Format, B.R.N.O./VarAstro) s vycislenou duverou v kazde publikovane cislo. Cilem je, aby amatersky pozorovatel rano po noci nasel hotovy report a mohl se rozhodnout, co odeslat - bez rucniho klikani, ale take bez slepe viry v automat. Navrh stoji na sesti zasadach:

1. Duvera na prvnim miste (trust-first). Kazdy cil prochazi krizovou validaci a trojbarevnym trust gate (GREEN/YELLOW/RED). Report neukazuje jen krivku, ale i to, JAK moc ji verit a proc. Mereni s malo srovnavacimi hvezdami se nezahazuje binarne - degraduje plynule do YELLOW s vetsi chybovou usecckou (kap. 12).

2. Aperturni fotometrie jako overeny zaklad; ePSF jako opt-in. Na sirokem poli (~9.77 arcsec/px) je hvezdny profil dobre navzorkovany a apertura vitezi jednoduchosti i robustnosti; aperturni cesta je validovana proti AstroImageJ (Delta < 0.001 mag na 67 hvezdach). Plna ePSF vetev (kap. 11) je pripravena a kodove auditovana, ale globalne vypnuta do validace na hustem poli Newtonu (~0.65 arcsec/px). Zasada: zadna metoda se nezapina bez validace na realnych datech.

3. Gaia DR3 nativne. Paterni katalog je lokalni Gaia DR3 (SQLite, 40+ mil. hvezd, ~9.4 GB) - identity hvezd, astrometrie, fotometrie i barvy. Barva se pouziva primo jako BP-RP; historicka konverze pres Johnsonovo B-V byla kompletne odstranena (DECISIONS 2026-06-25). Cil bez Gaia protejsku padne do nejnizsiho barevneho tieru (neznama barva), nikoli do vymyslene hodnoty.

4. Nocni davkove zpracovani. Pipeline bezi po skonceni pozorovani, zatimco pozorovatel spi. Vazanou velicinou neni rychlost behu, ale spravnost a duvera raniho reportu. Proto si VYVAR muze dovolit plnou detekci hvezd na kazdem snimku (kap. 8) - CPU cas se vymeni za robustni QC, ktere by 'odecet na pevnych pixelech' ztratil.

5. Vysvetlitelna statistika, ne cerna skrinka. Detekce promennych a QA stoji na transparentnich, citovatelnych indexech (Sokolovsky, von Neumann, RMS obalka pole, T-statistika kontrolnich hvezd), ne na neuronove siti. Kazdy prah ma jmeno v config.json a lze jej dohledat i zduvodnit.

6. Reprodukovatelnost jako vlastnost. Kazdy vysledek nese provenance (plny config snapshot, git hash, resolved facts). Vedecke jadro je jisteno bajtove identickym anchorem (draft_435) a sessionovym ritualem --fast/--full (kap. 16-17). Zmena, ktera meni cisla, musi byt ohranicena a vysvetlitelna; zmena, ktera cisla menit nema, musi byt bitove identicka.

Dulezity dusledek techto zasad: kdyz nejaka 'vylepsovaci' metoda v testech poskozuje signal, VYVAR ji vypne, vysledek zdokumentuje (negativni vysledky v DECISIONS) a po fyzikalnim auditu ji odstrani z kodu. Priklady: casove binovani komparaci (zhorsilo 24 z 25 cilu), SysRem (riziko pozirani skutecne variability) - oboje odstraneno 2026-10; proximitni tie-break vyberu komparaci (obetoval stabilitu za blizkost). Filozofie: *nersit symptom - hledat pricinu*.

> ***Miniprimer: co je diferencialni fotometrie (pro nove uzivatele)***
>
> Absolutni jasnost hvezdy ze zeme merit temer nejde - atmosfera 'dycha' (pruhlednost, seeing, extinkce se meni minutu po minute). Trik: merit ROZDIL jasnosti cile a blizkych srovnavacich hvezd na TOMTEZ snimku. Vse spolecne (mrak, opar, rosa na optice) postihne cil i reference stejne a v rozdilu zmizi.
>
> Co v rozdilu NEzmizi: skutecna zmena cile (to chceme!) a systematiky, kterymi se cil od referenci LISI - jina barva (kap. 10-11: k''), jina pozice na cipu (flat), jina jasnost (nelinearita). Cely navrh VYVARu je o tom, aby tyto rozdily byly male (vyber kompu) a zbytky korigovane ci aspon vycislene (chybovy model, trust).
>
> Vysledkem je krivka delta_mag s presnosti radove jednotek mmag i z prumerneho mesta - o 2-3 rady lepsi, nez by dala absolutni fotometrie za tychz podminek.

1.1 Co VYVAR je - a co zamerne neni

VYVAR JE: automatizovany nocni pipeline diferencialni fotometrie s vycislenou duverou, stavejici na lokalnich katalozich (offline-first) a na reprodukovatelnem vedeckem jadru. VYVAR NENI: interaktivni fotometricky editor (jako AIJ/SIPS - v nich se klika, VYVAR bezi davkove), neni to nastroj periodove

analyzy vlastnich dat (rozsah produktu je 'svetelne krivky dovnitr, periodova veda ven' - periody resi specializovane nastroje nad exportovanymi LC; TESS periodova analyza v kap. 14 slouzi jen k OVERENI kandidatu, ne jako produkt) a neni to multi-night platforma (kanonickou publikovatelnou jednotkou je JEDNA noc; vicenocni globalni zeropoint je vedome odlozen jako nice-to-have - DECISIONS 2026-06-25 a 2026-06-09).

Dlouhodoba vize (ROADMAP): plne autonomni uzavrena smycka observatore PLANNER -> EXECUTOR (KStars/Ekos) -> VYVAR -> REPORT -> PLANNER, kde VYVAR je fotometricko-analyticky clanek. Soucasny produkt je stredni cast: od surovych FITS po report a export.

1.2 Ranni pruchod ocima uzivatele

Typicke rano vypada takto: **(1)** otevrete SUMMARY MEASURE REPORT draftu; titulni strana ukaze pocet zmerenych cilu, RMS obalku pole a pripadne kandidaty. **(2)** U kazdeho cile vidite krivku s trust badge - GREEN berete, u YELLOW ctete duvod (tenky ensemble? check star 0.02-0.05 mag?), RED znamena 'necist krivku, cist diagnostiku'. **(3)** Konfiguracni strana + Resolved Facts odpovi na kazde 'odkud se vzalo tohle cislo'. **(4)** Export AAVSO/VarAstro odesilate az po lidske kontrole - trust je inform-only, nikdy nemaze data za vas. Cely zbytek dokumentu vysvetluje, co se mezi FITS a timto ranem deje.

2. Prehled architektury

Zpracovava se jeden **draft** = jedna pozorovaci rada jednoho pole v jednom filtru (jedna noc, jedna sestava). Hlavni tok:

```
import -> kalibrace (+CAL-DIAG) -> QC -> zarovnani -> plate solve -> MASTERSTAR -> per-frame katalogy -> Faze 0 (cile) -> Faze 1 (kompy) -> Faze 2A (aperturni fotometrie) [-> Faze 2B ePSF, vypnuto] -> trust/QA -> detekce promennosti -> report + export
```

Produkcnim vstupem cele fotometrie je jedina funkce `run_full_photometry_pipeline` (photometry_core.py) - vsechny validace a regresni testy jdou pres ni, nikdy ne pres prime volani vnitrnich funkci (lekce z retrahovaneho 'Brno fixu': vysledek overeny mimo produkcni cestu neplati). Po REPO-REORG zije produkci kod v `src_py/` (96 modulu), vyvojove nastroje v `dev/` (tests, tools, validation, scripts, sandbox), korenovy `app.py` je tenky Streamlit shim.

Modul (src_py/)	Ucel
pipeline.py	orchestrace behu draftu: kalibrace, zarovnani, masterstar, per-frame katalogy, PSF sloupce
importer.py	nacteni noci, parovani masteru z kalibracni knihovny (vc. teplotni tolerance)
calibration.py	stavba/aplikace masteru, stari masteru, prevzorkovani na jiny binning, normalizace flatu
cal_diag.py	CAL-DIAG radiometricka brana kalibrace (fail-closed, autocorrect SUM/MEAN)
vyvar_alignment_frame.py	zarovnani serie (astroalign, kontrolni body, rezidua)
astrosolve.py + astro_index.py	WCS: hintovane i slepe reseni (vzory 4 hviezd), overenie log-odds proti Gaia, TAN+SIP (rad podla BIC)
photometry_core.py	jadro (~15300 radku): Faze 0/1/2A, chybovy model, ensemble, trust vstupy
photometry_phase2a.py	Faze 2A pomocna vrstva (mereni per snimek)
epsf_frame.py + psf_photometry.py + epsf_stage.py	RUN ePSF: ePSF kazdeho snimku + nocni prostorova porucha, fit celeho snimku, interni PSF krivky
trust_flag_core.py + sparse_trust_core.py	trust gate; T/X2 statistiky kontrolni hvezdy (Howell 1988)
check_star_kmag.py	vyber check star a jeji merena KMAG pro AAVSO

k2_extinction.py + band_classify.py	extinkce 2. radu k'' (BP-RP-nativni) + klasifikace pasma
variability_field.py + tess_analysis.py	hledani novych promennych (rozptyl + 1/eta voci poli) + TESS overeni period
dilution.py + lunar_context.py	volitelna QA diagnostika: redeni toku, Mesic
report_methods.py + photometry_report.py	SUMMARY MEASURE REPORT, exporty AAVSO/VarAstro
hrd_analysis.py + hrd_field_render.py + hrd_enrich.py	HR diagram pole (GSP-Phot), barevne pole, online obohaceni
database.py	SQLite: observator, knihovna kalibraci, drafty, katalogy
param_resolver.py + params_registry.py	provenience parametru (DB/FITS/config) + registr 269 klicu
dao_reconcile.py	Gaia<->DAO uplnost pole (Fleming 1995, miss@G90)

Sestavy projektu (referencni sada autora): wide Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (~9.77 arcsec/px, Jirny), Newton 300/1200 + C3-26000/IMX571 (~0.65 arcsec/px bin1, Dablice/Zdanice), Brno AZ800 80 cm + C5A-150M/IMX411 (~0.566 arcsec/px). **Univerzalita:** novy uzivatel zaklada vlastni sestavy do prazdne databaze (referencni sada autora je pouze harness-only seed v dev/tools/reference_seed.py); pipeline se adaptuje na binning, meritko i hustotu pole automaticky - odvozene veliciny se ctou z WCS a FITS, ne z natvrdo zapsane konfigurace.

2.1 Uzivatelske rozhrani (Streamlit) a headless rezim

UI (app.py -> src_py/vyvar_app.py) je organizovane do zalozek podle toku: Import (noc, parovani masteru), Calibrate (kalibrace + QC + CAL-DIAG vysledky), Align, Platesolve/MASTERSTAR, Photometry (Faze 0/1/2A, badges cilu, tabulky kompu), Variability (hockey-stick, kandidati), Reports/Export a Settings (Observatory, config editace s napovedou z registru). Kazda faze jde spustit i HEADLESS (bez UI) - session_baseline_check --full presne takto spousti celou pipeline; UI je jen tenka vrstva nad tymiz funkcemi, takze co vidite v UI, je tocitelne i skriptem (zadna 'UI-only' veda).

2.2 Tok dat v kostce (co z ceho vznika)

```
FITS lights + mastery -> calibrated/*.fits (vy_* QC hlavicky) -> zarovnane FITS ->
MASTERSTAR.fits + masterstars_full_match.csv -> proc_*.csv (per snimek) -> active_targets.csv
-> comparison_stars_per_target.csv -> lightcurves/*.csv + photometry_summary.csv -> trust +
report PDF -> export/
```

Kazdy soubor vpravo vznika VYHRADNE ze souboru vlevo od sebe - zadne skryte stavy. Diky tomu lze pipeline restartovat od libovolneho checkpointu a --full komparator umi porovnavat vedecky obsah po souborech.

2.3 Vykon a paralelismus

Per-frame kroky (kalibrace, detekce, mereni) bezi v multiprocessing poolu; pocet workeru se dimenzuje z dostupne RAM (rezerva per_frame_mp_reserve_ram_gb=1.5 GB na workera) - pipeline se tak sam prizpusobi od notebooku po pracovni stanici. Zarovnane snimky se pri dostatku pameti predavaji v RAM (handoff), zapis na disk zustava checkpointem. Behove parametry (workery, RAM) NEJSOU vedecke - jejich zmena nesmi zmenit vysledek, coz hlida bajtova reprodukovatelnost (17.3): tentyz draft na 2 i 16 jadrech da identicke CSV.

3. Vstupni data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru

3.1 Pozorovaci sestavy (rigy) a odvozovani meritka

Sestava (referencni sada autora)	Meritko	Charakter

Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (Jirny)	~9.77 arcsec/px (bin2)	wide field, NoFilter; jasne/stredni cile, velke FOV, undersampling PSF
Newton 300/1200 + C3-26000 (IMX571)	~0.65 / ~1.30 arcsec/px (bin1/bin2)	filtrovana fotometrie, husta pole; cilovy rig pro PSF validaci
Brno AZ800 80 cm + C5A-150M (IMX411)	~0.566 arcsec/px	velka apertura, slabe cile; pozorovatel Zejda

Sestava (LOCATION + TELESCOPE + EQUIPMENTS) je statickym faktem v databazi - novy uzivatel ji zada jednou v Settings -> Observatory. Vlastnosti kamery jsou v jejim radku EQUIPMENTS: GAIN_ADU, READNOISE_E, SATURATE_ADU, BAYERMASK, ADC_BITS (rozliseni ADC; nativni gain / 2^(16-ADC_BITS) je gain na 16-bitovych snimcich, kdyz photon-transfer gain neni k dispozici) a SIGMA_SYS_MAG (systematicke dno, kdyz noc nema dost kompu na jeho zmereni). Meritko snimku (arcsec/px) se ale NIKDY neprebira slepe z konfigurace: primarnim zdrojem je vyresene WCS (CD matice, proj_plane_pixel_scales), konfiguracni hodnota je az posledni zachrana. Duvod: placeholder v konfiguraci uz jednou zpusobil omyl (historicka hodnota '1.3 arcsec/px' pro Newton); WCS lze naopak overit proti katalogu. Pixelova geometrie (aperturni a anulove polomery, SNR tabulka) se pocita v pixelech, takze je vuci zamene meritka imunni.

3.2 FITS metadata a resolver provenience

FITS klic(e)	Vyznam a uziti
EXPTIME / EXPOSURE	expozicni cas [s]; obs_group, casova osa, parovani darku
XBINNING / YBINNING	binning; parovani/prevzorkovani masteru, RN_eff = RN x bin
GAIN / EGAIN	zisk [e-/ADU]; chybovy model (resolver: DB vybaveni ma prednost, hlavicka varuje pri neshode)
CCD-TEMP	teplota cipu; vyber darku v toleranci +-0.5 C
FILTER	filtr; obs_group, band_classify (k'', CT, AAVSO kod)
DATE-OBS	cas zacatku expozice (UTC); JD -> HJD/BJD
RA / DEC / OBJCTRA / OBJCTDEC	zamereni montaze; hint pro plate solve (chybi-li, nastupuje blind)
SITELAT / SITELONG / SITEELEV	stanoviste (fallback; primarni je DB LOCATION)
vy_* (zapisuje VYVAR)	QC metriky (vy_fwhm, vy_hfr, vy_elong, vy_nstars, vy_qc status, vy_algn priznak zarovnani...)

Z FITS hlavicek se za behu ctou: expozicni cas, binning, rozmer pixelu, ohnisko, filtr, cas expozice, teplota cipu, pripadne souradnice ze zamereni montaze. Kazdy parametr ma definovany zdrojovy retezec (param_resolver.py): **vybaveni** = DB (validni) -> hlavicka (varovani pri neshode) -> config; **pozorovani** = hlavicka -> DB -> config; **stanoviste** = per-draft -> hlavicka -> config. Nikdy se nic nepouzije potichu - kazda vyresena hodnota se zapisuje do sekce Resolved Facts v reportu, takze BJD, airmass i gain jsou zpetne dohledatelne k svemu zdroji.

Tri druhy hodnot v systemu (viz tez kap. 16): **nastaveni** (config.json - politika, prahy, prepinace), **staticka fakta** (databaze - observator, kamery, katalogy) a **dynamicke hodnoty** (FITS za behu - gain, read noise, rozmery, filtr, expozice). Toto deleni je zamerne: geometrie/FWHM/saturace jsou ODVOZENE veliciny (konfigurace je jen override), zatimco vedecke prahy (limity VSX, kriteria vyberu komparaci, QC prahy) jsou POLITIKA a ziji v konfiguraci.

3.3 Archiv a draft

Data jsou organizovana do draftu v archivu (`archive_root`, vychozi Archive/ v koreni projektu). Jeden draft ma podadresare calibrated/, platesolve/<obs_group>/ (vc. photometry/), reports/ a export/ (plna struktura v Priloze A). Observacni skupina (obs_group, napr. NoFilter_60_2) koduje filtr, expozici a binning. Spojovacim klicem mezi vsemi tabulkami je Gaia DR3 source_id drzeny jako 19misty RETEZEC - nikdy

jako float, aby nedoslo ke ztrate presnosti.

Moduly a funkce: param_resolver.py (provenience), database.py (LOCATION/TELESCOPE/EQUIPMENTS), pipeline.py: observation_group_key_from_metadata, _summarize_lights_binning_from_headers (preflight diagnostika binningu z hlavicek)

Parametry (config.json): archive_root, calibration_library_root, database_path, gaia_db_path, vsx_local_db_path, exoplanet_local_db_path, astrometry_index_dir (cesty; per-machine; astrometry_index_dir prazdne = vyvar_astro_index vedla Gaia DB)

4. Kalibrace snimku

Cil: odstranit otisk kamery (temny proud, nerovnomerne osvetleni pole) a NEZNICIT pritom data. Kalibrace je prvni misto, kde muze cela noc potichu zhavarovat - proto ji VYVAR obklopuje diagnostickymi branami (4.4).

Proc vubec kalibrovat: surovy snimek = scena x odezva optiky/cipu + temny proud + offset + sum. Fotometrie potrebuje SCENU: dark odstranuje aditivni termalni signal (a s nim horke pixely), flat multiplikativni otisk cesty (vinetace az desitky procent na okraji, prachove 'donuty' jednotky procent, pixel-to-pixel citlivost pod procento). Bez kalibrace by hvezda putujici driftem po poli menila jasnost s mistem - falesna 'variabilita' o radech vetsi nez hledane signaly.

4.1 Master dark a master flat

Fyzika v pozadi (proc to funguje): temny proud je termalni generace elektronu - roste ~exponencialne s teplotou (zhruba zdvojnasobeni na kazdych 6-7 C u typickych CMOS), proto se dark paruje na teplotu s tolerance +-0.5 C a expozici. Flat popisuje multiplikativni odezvu cesty (vinetace, prach, pixel-to-pixel citlivost) - proto se jim DELI, zatimco dark se ODECITA (aditivni signal). Poradi je zavazne: (RAW - dark) / flat_norm; prohozeni by flatem delilo i temny proud.

Pocetni priklad: RAW pixel 12 400 ADU, master dark tehoz mista 350 ADU, master flat normalizovany 0.94 (vinetovany roh): kalibrovana hodnota = (12400 - 350) / 0.94 = 12 819 ADU. Roh se 'dorovnal' na uroven stredu - fotometrie pak nevidi vinetaci jako falesny gradient jasnosti pres pole.

Master dark vznika medianovou kombinaci sady darku o stejne expozici a teplote cipu; median potlacuje nahodne artefakty (kosmicke zareni) lepe nez prumer. U CMOS senzoru se NEPOUZIVAJI bias ramce - senzor aktivne drzi offset a kazda dalsi aditivni operace jen zvysuje sum o faktor sqrt(2). Plati jednoduche: Kalibrovany = (RAW - MasterDark) / MasterFlat_norm. **Master flat** se kombinuje medianem s vyrovnanim strednich hodnot jednotlivych ramcu (sky flaty behem soumraku rychle meni jas); normalize_flat_master resi i flaty ulozene nenormalizovane a rozpozna OSC/Bayer vzor.

Mastery se staveji RUCNE v kalibracni knihovne (zadny auto-stack pri importu - DECISIONS 2026-07-07); knihovna ma prednost pred syrovymi kalibracnimi snimky v sessionu. Registrace master darku VYZADUJE konecnou CCD_TEMP v hlavicce (databaze jinak registraci odmitne).

> ***Dobra praxe pri stavbe masteru (doporuceni)***
>
> Darky: 20-30 ramcu na kombinaci (expozice x teplota); vice uz zlepsuje malo (chyba medianu klesa ~1/sqrt(N)). Fotit se zakrytym dalekohledem, stejna expozice a chlazeni jako lights.
>
> Flaty: 20+ ramcu, cilova uroven ~1/3 az 1/2 plne studny (linearita!); sky flaty za soumraku ci flatfield panel. Po kazde manipulaci s optikou/kamerou (prach se pohnul) fotit nove.
>
> Registrujte do knihovny prubezne - parovani si vzdy bere teplotne nejblizsi validni master; stare mastery nechavejte (historie pro reanalyzu starych noci).

4.2 Kalibracni knihovna a vyber masteru

Knihovna (Calibration Library) uklada mastery organizovane dle kamery, binningu, expozice, teploty a filtru. Importer pro kazdou noc vybira nejlepsi master (find_best_calibration_library_path): dark s |dT| <= calibration_master_ccd_temp_tolerance_c (default 0.5 C) a odpovidajici expozici, flat dle filtru. Stari masteru se hlida: masterdark_validity_days (default 90) a masterflat_validity_days (default 200) - prosly master vyvola varovani, ze je cas nafotit nove kalibracni snimky.

4.3 Prevzorkovani masteru na jiny binning (dark_resample)

Uzivatele mohou stavet mastery v libovolnem binningu (binning mastera se cita z jeho hlavicky XBINNING, CAL-2026-10). Kdyz svetelne snimky prijdou v jinem binningu, master se prevzorkuje se ZACHOVANIM TOKU: blokovy soucet pri zmensovani (bin1 -> bin2 scita 2x2 bloky, protoze binovany pixel fyzicky nasbiral soucet nabooju), rovnomerne rozprostreni pri zvetsovani. Operace se zapisuje do provenance (priznak dark_resample) - zadna ticha adaptace. Filozofie: *adaptovat, ne predpokladat* - pipeline musi konvenci dat diagnostikovat a prizpusobit se, nebo beh bezpecne zastavit.

4.4 CAL-DIAG: radiometricke brany kalibrace (fail-closed)

Trida chyb 'spatny master' (zamena konvence stacku SUM vs MEAN, master z jine kamery, spatna expozice) drive dokazala POTICHU znehodnotit celou noc - snimky vypadaly normalne, ale fotometrie byla posunuta. CAL-DIAG (cal_diag.py, spec VYVAR_CAL_DIAG_SPEC v1.1, master prepinac cal_diag_gate_enabled=true) zavadi dve kontroly:

(a) Krizova kontrola urovni PRED odectem: median darku se porovna s medianem svetelneho snimku (relativni tolerance cal_diag_rel_tol, default 2 %). Kdyz dark vychazi ~N-krat vyssi, nez odpovida expozici (typicky priznak SUM stacku tam, kde se ceka MEAN), diagnostika konvenci rozpozna a bud ji bezpecne prepocita (cal_diag_autocorrect_enabled=true; korekce se zapise do provenance), nebo beh zastavi (fail-closed).

(b) Sanity check PO odectu: median oblohy po odectu darku musi zustat fyzikalne smysluplny; odchylka nad cal_diag_hard_sigma (default 5.0 sigma) beh zastavi. K tomu varovani na prilis jasny master ci snimek nad cal_diag_sat_warn_frac (default 0.9) saturacniho limitu.

> ***Jak se pozna spatny master (a proc na tom zalezi)***
>
> SUM misto MEAN stacku: dark vyjde N-krat vyssi (N = pocet ramcu) -> po odectu zaporna obloha nebo nesmyslne nizky median -> CAL-DIAG (a) chyti pomer urovni, (b) chyti nesmyslnou oblohu; autocorrect umi konvenci prepocitat.
>
> Dark z jine expozice/teploty: rezidualni temny proud vytvori falesny 'signal' zavisly na teple noci - fotometrie se posune systematicky a NEODHALITELNE pouhym pohledem. Proto fail-closed: radeji noc zastavit nez tise znehodnotit.
>
> Stary flat (prach se pohnul): 'donut' artefakty se objevi/zmizi -> lokalni fotometricke chyby hvezd, ktere na artefakt padnou. Hlida se stari flatu (200 dnu) a QC per snimek.

4.5 Sky-surface preprocess (mono anchor draft_435; OSC post-extraction only)

Po kalibraci se na cely snimek fituje robustni polynomialni plocha radu 2 (6 clenu; preprocess_sky_surface_order=2) a odecita se CELA fitovana plocha vcetne konstantniho clenu (pedestal konvence dle T3 rozhodnuti; median snimku se posouva o fitovany pedestal, na referencnim snimku ~ -96 ADU). Odstranuje velkoplosny gradient (Mesic nizko, svitani) i zbytkove zakriveni po flatu; tvar i uroven pozadi jsou pak konzistentni pro DAO detekci a Labbe empiricke pozadi. Vyssi rad je ZAMERNE zakazan: polynom radu 3+ by zacal pozirat plosne objekty (mlhoviny) a lokalni struktury pozadi. Krok je soucasti anchoru draft_435 pro mono cestu. **OSC vetev (2026-07):** pri nastavenem EQUIPMENTS.BAYERMASK se sky-surface na mozaice NIKDY nespousti (checkerboard by fit pokazil); kalibrace probiha na CFA, pak extrakce kanalu oneRGGB/R/G/B (plane split, prumer, bez interpolace) a sky-surface az na extrahovanych kanalech per obs-group. Viz osc_extract.py a OSC-01. **OSC-2 (2026-07):** plate-solve jednou na oneRGGB MASTERSTAR; WCS + registracni transformace (osc_registration_handoff.json) se prenasi na R/G/B; QC verdict jednotny (qc_source=oneRGGB); kazdy kanal ma vlastni DAO katalog a Phase 0/1/2A; OSC-02 hlida shodnou sadu snimku.

Moduly a funkce: calibration.py: get_processed_master, normalize_flat_master, resample_master_to_light_binning, infer_spatial_block_factor / infer_spatial_upscale_factor, resolve_master_age, get_master_age_days; cal_diag.py: CalDiagSession a brany; importer.py: find_best_calibration_library_path; database.py: registrace masteru (povinna CCD_TEMP)

Parametry (config.json): cal_diag_gate_enabled=true, cal_diag_autocorrect_enabled=true, cal_diag_rel_tol=0.02, cal_diag_hard_sigma=5.0, cal_diag_sat_warn_frac=0.9, calibration_master_ccd_temp_tolerance_c=0.5, masterdark_validity_days=90,

masterflat_validity_days=200, dao_qc_in_calibrate=true, preprocess_sky_surface_order=2, osc_channel_binning=2, EQUIPMENTS.BAYERMASK (OSC authority)

5. Kontrola kvality snimku (QC)

Hned po kalibraci bezi per-frame QC (qc_after_calibrate_enabled=true): na kazdem snimku se detekuji hvezdy (DAO, jednotny prah detection_threshold_sigma=4.5) a meri se FWHM, HFR (half-flux radius), elongace, pocet hvezd a RMS pozadi. Metriky se zapisuji do hlavicek (vy_* klice) a slouzi jak branam, tak pozdejsim krokum (vyber referencniho ramce, vyber MASTERSTARu).

Metrika	Co meri a co diagnostikuje
FWHM [px]	sirka hvezdneho profilu v polovine maxima; seeing + zaostreni. Skok FWHM = rozostreni/teplotni drift ohniska; postupny rust = zhorsujici se seeing
HFR [px]	polomer, v nemz je polovina toku; alternativni ostrost zname z capture softwaru (NINA/SGP) - srovnatelnost s tim, co uzivatel videl v noci
Elongace	pomer os elipsy profilu; > 1.8 znaci trailing (vedeni montaze, vitr, flexe)
Pocet hvezd	nahly pokles = mrak/rosa; < 10 = snimek nepouzitelny pro parovani
RMS pozadi	sum oblohy; roste s Mesicem, svitanim, oparem - koreluje s lunarnim kontextem (13.6)

5.1 Automaticky FWHM limit

Frame QC bezi ZVLAST pro kazdy kanal (observacni skupina FILTER|EXPTIME|BINNING; frame_qc.py + frame_metrics.py, QC-PER-GROUP-2026-10 / QC-METRICS-2026-10), bez sigma clippingu a bez iteraci. Metriky snimku (stredovy vyrez): sum pixelu sigma_pix = 1.4826 x median|rozdilu sousednich pixelu|/sqrt(2); prvni odhad FWHM0 z polomeru polovicniho maxima nejjasnejsich nesaturovanych maxim (urcuje jadro DAO a vsechny velikosti oken); detekce DAO pri pevnem prahu 5 sigma_pix (pocet hvezd je porovnatelny mezi snimky); obloha = median pixelu mimo masku hvezd (3 x FWHM0); FWHM a elongace z fitu eliptickeho Gaussu (okno ~5 x FWHM0) na izolovanych nesaturovanych hvezdach (median). Pruhlednost: relativni nulovy bod dZP vuci referencnimu snimku ze spolecnych hvezd (apertura 2.5 x FWHM, lokalni pozadi v mezikruzi), nerovnomernost = rozpeti medianu dZP v kvadrantech pole. Vyrazuji se jen skutecna selhani (limit = median + k x 1.4826 x MAD kanalu, k = auto_fwhm_k_factor = 3.0): bez meritelneho FWHM, elongace, ztrata pruhlednosti, nerovnomerna pruhlednost, < 5 spolecnych hvezd. Sirsi FWHM samo o sobe neni duvod (apertura se skaluje s FWHM). Nejlepsi snimek kanalu (zdroj MASTERSTARu) = max T/(FWHM x sigma_pix).

5.2 Volitelne brany vyrazovani snimku (default OFF)

Brana **frame_quality_gate** umi snimky aktivne vyradit; je vychozi VYPNUTA a ma pojistku proti zahozeni noci: **frame_quality_gate** (frame_quality_gate_enabled=false) vyrazuje snimky vyrazne horsi nez typicke seeing noci (pomer frame_quality_ratio_k=5.0, minimum ponechanych frame_quality_min_keep_frames=10). Spatne zarovnane snimky resi kap. 7 (overeni zarovnani na hvezdach). Rozhodnuti drzet brany default-OFF je zaznam v DECISIONS (2026-06-18: brana je rig-agnosticka a pricinne spravna, ale zapina se az po overeni na konkretnim rigu); pro promenlivou pruhlednost byla adoptovana transparency frame-quality gate, rovnez default-OFF (DECISIONS 2026-06-17).

Moduly a funkce: pipeline.py: QC vetev po kalibraci (vy_* hlavicky), _get_vy_qc_status; photometry_core.py: compute_auto_fwhm_limit, _frame_quality_gate_select

Parametry (config.json): qc_after_calibrate_enabled=true, detection_threshold_sigma=4.5, auto_fwhm_enabled=true (k=3.0, pro kazdy kanal), DAO QC v kalibraci vzdy (HFR, pocet hvezd, pozadi se jen meri - bez pass/fail limitu, CFG-REVIEW-2026-10), frame_quality_gate_enabled=false (ratio_k=5.0, min_keep=10)

6. MASTERSTAR a astrometrie (plate solving)

MASTERSTAR je astrometricka 'pravda' cele rady: referencni obraz s vyresenym WCS a hlubokym katalogem hvezd pole. Zdrojem je pro kazdy kanal jeho nejlepsi snimek z frame QC (kap. 5.1, frame_qc.json); vyber z masterstar_best_of_n=10 kandidatu se uplatni jen kdyz vysledek QC chybi; pro pripad selhani primarniho reseni existuje zachranna cesta pres stack sourozencu (masterstar_sibling_recovery_enabled=true: stack masterstar_sibling_stack_n=10 snimku, prijeti vyzaduje >= masterstar_sibling_min_matched=40 shod, pokryti >= 3 kvadrantu a RMS <= 2.0 px).

Co je WCS: World Coordinate System - matematicke zobrazeni pixel (x, y) <-> obloha (RA, Dec): referencni bod (CRVAL/CRPIX), linearni cast (CD matice: meritko + rotace + zrcadleni) a projekce (TAN = gnomonicka) + polynomialni distorze (SIP). 'Vyresit snimek' znamena najit tyto koeficienty tak, aby detekovane hvezdy padly na katalogove pozice. Jakmile WCS existuje, kazdy pixel ma souradnice a kazda hvezda katalogovou identitu - na tom stoji vse dalsi.

6.1 Hluboka detekce a katalog pole

Na MASTERSTARu bezi dvoupruchodova DAO detekce: jednotny prah detection_threshold_sigma=4.5 x sigma oblohy (tentyz prah pouziva QC, zarovnani, plate solve i per-frame katalogy) a hlubsi druhy pruchod na stacku zarovnane serie s nizsim sumem - slaby konec katalogu se tak prohloubi bez zaplaveni falesnymi detekcemi. Detekce se krizove ztotoznuje s Gaia DR3 pri exportu katalogu, s VSX (zname promenne) a s lokalnim exoplanetovym katalogem (exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0). Kazda hvezda dostava stabilni identitu (Gaia source_id jako string), barvu BP-RP a vlajky: znama promenna, NSS (non-single star), exoplaneta, zona saturace/sumu (linear / noisy1-3 / saturated s priznaky is_saturated, is_noisy, is_usable dle peak_max_adu). Vystup: masterstars_full_match.csv. Gaia pozice se pred matchem posouvaji o vlastni pohyb k epose pozorovani (_apply_proper_motion z obs roku hlavicky).

6.2 Plate solve MASTERSTARu (astrosolve, PLATESOLVE-2026-10)

Kazdy MASTERSTAR resi astrosolve - solver ve stylu astrometry.net (Lang et al. 2010) so vzormi 4 hviezd (ako ASTAP / Tetra3). **Kod vzoru:** 4 hviezdy -> 6 vzdialenosti dvojic, zoradene a vydelene najvacsou -> 5 pomerov; nezavisle na posune, rotacii, meritku aj zrkadleni, a kanonicke poradie hviezd vzoru da 4 zhody. **Hypoteza:** zo 4 zhod podobnostna transformacia pixel -> tangencialna rovina (obe parity) -> TAN WCS. **Hintovana cesta:** poloha z hlavicky FITS (pointing_hint_from_header) urci kuzel Gaia, meritko len zuzi hladanie (kod je bez meritka). **Slepa cesta:** bez pouzitelnej polohy (po Meridian Flipe, rucny presun) sa kody hladaju vo vicemeritkovom indexe vzorov z lokalnej Gaia DB (astro_index.py, slozka vyvar_astro_index/ vedla DB alebo astrometry_index_dir; stavba: python GAIA_DR3/build_astro_index.py).

Overenie (Bayesovske log-odds): kazda hypoteza sa testuje proti Gaia hviezdam vlastneho pola: pravdepodobnost 'obraz je toto nebo' proti 'detekcie su rovnomerny sum' (zmes Gaussu okolo najblizsej premietnutej hviezdy katalogu a podielu rusivych detekcii); prijatie pri log-odds >= ln(1e9). Test sa sam skaluje s hustotou pola - ziadny pevny prah poctu zhod. **Spresnenie:** iterativne parovanie 1:1 a fit TAN+SIP (astropy fit_wcs_from_points), rad SIP podla BIC s >= 5 zhodami na koeficient. WCS prevzate z ineho MASTERSTARu (sesterska skupina filtra, kanal OSC) prejde rovnakym overenim a spresnenim (astrosolve.confirm_fits, WCS-CONFIRM-2026-10); WCS, ktore neprejde, zastavi stavbu. F-428 brana invertibility WCS (wcs_invertibility.py) chrani konzistenciu pixel<->obloha. Zapis WCS je fail-closed: bez platneho WCS sa Faza 2A nespusti.

Sesterska obnova (Pass 2): skupina filtra, ktorej solve zlyhal, moze prevziat overene WCS sesterskej skupiny toho isteho pola (posun + odds potvrdenie; masterstar_sibling_*).

Moduly a funkce: masterstar_build.py: generate_masterstar_and_catalog; astrosolve.py: solve_fits, solve_hinted, verify_hypothesis, refine_wcs, confirm_fits; astro_index.py: build, solve_blind; vyvar_platesolver.py: pointing_hint_from_header, _apply_proper_motion, try_recover_masterstar_sibling_wcs; wcs_invertibility.py

Parametry (config.json): detection_threshold_sigma=4.5, masterstar_best_of_n=10, log-odds prijatie ln(1e9) (pevne), SIP rad podla BIC, sibling recovery (stack 10, matched>=40, quadrants>=3, rms<=2.0), astrometry_index_dir, exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0

7. Zarovnani snimku (alignment)

Serie se sesazuje na spolecnou pixelovou mriz, aby taz hvezda lezela na stejnych pixelech napric noci. Metoda: astroalign-style hledani podobnych trojuhelniku mezi kontrolnimi body referencniho a zarovnavaneho snimku, z nich afinni transformace (posun + rotace + meritko; 6 stupnu volnosti). Zvlada drift pole i rotaci vcetne ~180 stupnu po Meridian Flipu. Kontrolni body dava DAO detekce s jednotnym prahem (detection_threshold_sigma=4.5), matcher uvazuje max alignment_max_stars=160 hvezd a pouzije nejvyse alignment_max_control_points=80 bodu na snimek.

Prevzorkovani pri aplikaci transformace je interpolacni (bilinearni/spline) a NENI dokonale flux-conserving na urovni pixelu - vznika drobna kovariance sousednich pixelu. To je presne duvod, proc chybovy model NEMERI sum pozadi teoreticky, ale empiricky prazdnymi aperturami na JIZ ZAROVNANEM snimku (kap. 11.4, vrstva 2): zmerena sigma_bkg korelovany sum resamplingu prirozene obsahuje. Souhra techto dvou rozhodnuti je zamerna.

Referencni ramec se vybira podle poctu a kvality detekovanych hvezd (idealne dobre zaostreny snimek z prostredka rady). Geometrickym cilem zarovnani je referencni SVETELNY snimek - WCS z MASTERSTARu slouzi jako astrometricky zdroj, ale parovani geometrie je hvezdne. Kazde zarovnani se overi na hvezdach (ALIGN-VERIFY-2026-10): detekce snimku se zobrazi transformaci a sparuji s referencnimi hvezdami (vzajemne nejblizsi do 2 FWHM); median vzdalenosti musi byt <= 0.25 FWHM pri aspon 10 parech. Kdyz astroalign selze nebo neprojde, transformace podobnosti (posun + rotace + meritko) se nafituje primo na parech hvezd (fazova korelace je jen prvni odhad). Snimek, ktery nejde overit, se nezarovna a nemeri; zadny navrat k samotnemu posunu ani k identite. Reziduum a pocet paru se zapisuji do alignment_report.csv. Typicky vysledek na wide rigu: median driftu centroidu pres noc ~0.4 px (zmereno na 127 snimcich). Pri dostatku pameti se zarovnane snimky drzi v RAM (handoff do per-frame kroku bez opakovaneho cteni disku); zapis zarovnanych FITS na disk zustava checkpointem pro obnovu behu a paralelismus.

Moduly a funkce: `vyvar_alignment_frame.py: _alignment_detect_xy, _alignment_run_astroalign_points, _alignment_compute_one_frame, _alignment_load_masterstar_catalog_points_for_frame, alignment_residual_px, fit_similarity_from_stars, multiprocessing vetev _astrometry_align_mp_*`

Parametry (config.json): `detection_threshold_sigma=4.5, alignment_max_stars=160, alignment_max_control_points=80`

8. Per-frame katalogy a detekce hvezd

8.1 Proc plna detekce na kazdem snimku

Na KAZDEM zarovnanem snimku bezi plna DAO detekce celeho pole (photutils DAOStarFinder; prahy per ucel: QC stabilita vs masterstar uplnost) a vysledek se paruje na pevny seznam masterstars_full_match.csv (nearest-neighbour v rovine oblohy pres WCS). To je vedome architektonicke rozhodnuti (DECISIONS): plna detekce per frame 'kupuje' QC, ktere by proste odecitani na pevnych pixelech ztratilo - lokalni centroidy pohlti drift a zbytky WCS chyb, tvarove filtry odmitnou kosmiky/horke pixely/sloupce, pocet shod proti katalogu okamzite prozradi spatne reseni a nove zdroje jsou detekovatelne. Cena (CPU) je prijatelna diky nocnimu davkovemu modelu (kap. 1, zasada 4).

8.2 Co se pocita na snimek

Per-frame katalog (proc_*.csv) obsahuje: subpixelove centroidy (DAO, intenzitou vazeny prumer) a prirazeni na master pres WCS; flux a dao_flux; peak_max_adu (saturace); FWHM a elongaci; casy jd/hjd/bjd (heliocentricka/barycentricka korekce dle Eastman et al. 2010, stanoviste z resolveru provenience); a per-epoch trust vlajku **catalog_match_mode** - jak dobre snimek sedi na katalog (vstup trust gate, kap. 12). Staticke sloupce (Gaia ID, katalogove magnitudy, BP-RP) se prebiraji z master radku; flux/peak/saturace jsou per-frame, protoze na jine expozici a case muze byt hvezda jina.

Sloupce proc_*.csv (vyber)	Vyznam

catalog_id, gaia_source_id	identita hvezdy (string; DET_* pro cizi detekce bez Gaia)
x, y, ra, dec	per-frame centroid a WCS souradnice
flux, dao_flux, flux_err	aperturni tok, detekcni tok, chyba (empiricky model 11.4)
peak_max_adu, is_saturated / noisy / usable	saturacni diagnostika per snimek
fwhm, elongation	tvar profilu per snimek
jd, hjd, bjd, airmass	casy a vzdusna hmota (Kasten & Young 1989)
catalog_match_mode	per-epoch trust vlajka shody snimku s katalogem
psf_flux, psf_flux_err, psf_chi2, psf_flags, psf_converged, psf_snr, psf_sky, psf_fit_ok	PSF sloupce: zapisuje jen RUN ePSF (fit celeho snimku) pro E-hviezdy a ich porovnavacie; psf_fit_ok nastavuje nocny chi2 locus

Casove systemy: JD je 'cas hodinek observatore'; HJD koriguje na pohyb Zeme vuci Slunci (az +-8.3 min svetelneho casu pres rok!) a BJD_TDB na barycentrum Slunecni soustavy (dalsi ~+-4 s + relativisticka skala). Pro periody kratsi nez hodiny je HJD/BJD korekce ROZDIL mezi pouzitelnou a rozbitou fazovou krivkou. VYVAR pocita vse tri (Eastman et al. 2010) per snimek a per cil (souradnice cile vstupuji do korekce).

8.3 Uplnost slabeho konce: DAO-RECONCILE

Uplnost detekce se nehlida sigmou 'od oka', ale reconciliaci vuci Gaia (dao_reconcile.py): referencni populace pole se cte primym dotazem do lokalni Gaia DB pres bounding box MASTERSTAR WCS (bez stropu radku), krivka uplnosti se fituje error-function modelem dle Fleming et al. (1995) a odvozuji se G_lim_50 / G_lim_90 (magnitudy 50% a 90% uplnosti) plus metrika miss@G90 (podil Gaia hvezd jasnejsich nez G_lim_90, ktere DAO nenaslo). Workstream DAO-RECONCILE byl uzavren 2026-07-09: uplnost 89.7-98.3 % napric rigy, G_lim charakterizovano (wide ~15.0, Newton V ~16.7, B/R censored >= 17.5) a completeness_50 + missed_below_g90 bezi dal jako trvale health signaly QA dashboardu.

Moduly a funkce: photutils.detection.DAOStarFinder (49 vyskytu napric QC/alignment/masterstar/SIPS presety); pipeline.py: per-frame katalogova cesta, _per_frame_noise_error_map; photometry_phase2a.py: measure_fwhm_from_masterstar; dao_reconcile.py (Fleming 1995, G_lim_50/90, miss@G90); catalog_match_trust.py (per-epoch vlajka); time_utils.py (jd/hjd/bjd)

Parametry (config.json): sips_dao_fwhm_px=2.5, detection_threshold_sigma=4.5 (jeden prah N x sigma oblohy pro vsechny DAO detekce)

9. Faze 0 - priprava cilu (active targets)

Cile mereni vznikaji tremi cestami: **(1)** automaticky ze VSX - detection-limited: VSX target adopted when it has a DAO detection with Gaia cross-match on MASTERSTAR; nevyresene VSX hvezdy se dohledavaji primym Gaia DR3 lookupem (VSX -> Gaia fallback), takze podil neprirazenych se blizi nule; **(2)** automaticky z lokalniho exoplanetoveho katalogu (hostitele tranzitu; match 3.0 arcsec); **(3)** rucne zadane cile uzivatele v UI. Kazdy cil se pinuje na Gaia source_id - identita je katalogova, ne pixelova, takze prezije zmenu pole i sestavy.

Volitelny filtr vsx_out_of_scope_types=[] (default prazdny = vypnuto): VSX auto-vybrane cile, jejichz typovy retezec po tokenizaci na oddelovacich | / + a mezerach (tokeny uppercase, koncove ':' VSX nejistoty se orezava) ma ALESPON jeden token shodny s konfiguraci, zustanou v active_targets.csv se skip_photometry=True a skip_reason=vsx_type_out_of_scope (mask-first; UI badge). Podretezecovy match se NIKDY nepouziva. Rucne pridane cile se NEfiltruji. Out-of-scope hvezdy zustavaji znamymi promennymi a dale se cisti z komparacniho poolu.

Pravidla cilu (TARGET-RULES-2026-10): cil je VSX hvezda detekovana DAO na MASTERSTARu (katalogove radky bez detekce nejsou data snimku a vypadavaji). Pak tri konecne rezy: saturovana na MASTERSTARu (horni), S/N apertury pod snr_min (dolni, utopena v sumu), typ VSX mimo rozsah (ROT). Cil linearni na MASTERSTARu, ktery je saturovany ve vetsine snimku, se take nemeri (kap. 8.2). Vyber

cilu je prostorove-prvni (frame bbox) a zname promenne se zaroven PROPLACHUJI z komparacniho poolu (DECISIONS 2026-06-17) - promenna hvezda nikdy nesmi slouzit jako srovnavaci. Vystup: active_targets.csv s priznaky zone_flag a skip_photometry (v UI badges).

Zona (z MASTERSTARu)	Vyznam a chovani
linear	peak hluboko pod saturaci - plnohodnotne mereni
noisy1-3	slaby signal (odstupnovane) - meri se, badge v UI, vstup do trustu
likely_saturated / saturated	peak u/za limitem - cil se z fotometrie vyrazuje (skip_photometry), komp nikdy

Per-frame saturace je vzdy zapnuta (SAT-LIN-2026-10): misto celohvezdneho vyrazeni rozhoduje podil cistych snimku (prah per_frame_sat_min_clean_frac); za saturovany se povazuje bod se spickou nad LINEARITY_FRAC = 0.90 x saturacni uroven.

Zivotni cyklus cile: navrzen (VSX/exoplanet/rucne) -> obohacen (Gaia ID, BP-RP, zone) -> aktivni (active_targets.csv) -> zmeren (LC CSV) -> znamkovan (trust) -> reportovan/exportovan. V kazdem kroku je stav viditelny v UI (badges) a v CSV - zadny cil nemizi tise; i skip_photometry ma zapsany duvod.

Moduly a funkce: `photometry_core.py: select_active_targets, _enrich_active_targets_bp_rp, stamp_vsx_known_variable_on_masterstars, resolve_variable_targets_csv; VSX/vsx_make.py, exoplanets/exoplanet_make.py (offline stavba katalogu)`

Parametry (config.json): `exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0`

10. Faze 1 - vyber srovnavacich hvezd

Pro kazdy cil se stavi soubor srovnavacich hvezd (kompu). Je to jeden z nejpropracovanejsich kroku pipeline: kaskada TVRDYCH filtru (vyrad/ponechej), nasledovana RMS stabilitou s barevnymi tiery a finalnim vyberem. Klicova funkce: select_comparison_stars_per_target (volana z run_phase0_and_phase1), vystup comparison_stars_per_target.csv.

10.1 Tvrde filtry kandidatu

Kriterium	Podminka (vychozi hodnoty)
Geometrie	vzdalenost od cile >= phase01_comparison_min_dist_arcsec=60 (PSF/blend) (bez horniho limitu vzdalenosti - vzdalenost je jen tie-break po RMS a barve); orez vnitrniho okraje cipu phase01_chip_interior_margin_px=50 px
Zona / pouzitelnost	is_usable=true; nikoli is_saturated / is_noisy / likely_saturated; nikoli samotny cil; nikoli znama promenna (VSX purge, kap. 9)
Magnituda	bez magnitudoveho okna - |Delta mag| neni brana (Broeg vahy)
Barva (primarni!)	|Delta(BP-RP)| <= comp_max_delta_bprp=0.79; BP-RP je first-order kriterium (a jediny color display basis): u NoFilter/sirokopasmovych dat neexistuje filtr, ktery by barevny clen vyrusil, takze barevna shoda kompu je HLAVNI obrana proti extinkci 2. radu
Gaia priznaky	vylouceni NSS dvojhvezd (exclude_gaia_nss=true) a rozsahlych objektu/galaxii (exclude_gaia_extobj=true)
Izolace	zadny jasny soused do phase01_comparison_isolation_radius_px=25 px; filtr je 'bezpecny' - neaplikuje se, pokud by snizil pocet pod n_comp_min
Tvar	FWHM <= phase01_comparison_max_fwhm_factor=1.5 x median snimku; psf_chi2 <= 50 (tvarova prijatelnost)
Pokryti	pritomnost na >= phase01_comparison_min_frames_frac=0.2 podilu snimku; saturace na > 10 % snimku vyrazuje

10.2 RMS stabilita, barevne tiery a driftovy test

Z casove rady fluxu kandidata (phase01_flux_col='dao_flux') se pocita nocni RMS; tvrdy limit phase01_comparison_max_comp_rms=0.1 mag. Kandidati se radi do barevnych tieru dle shody BP-RP s cilem - comp_color_tiers: |Delta BP-RP| <= 0.15 (vaha 1.0), <= 0.30 (0.85), <= 0.55 (0.50), <= 1.10 (0.25);

kandidat bez zname barvy padne do nejnizsiho tieru, nevylucuje se. Iterativni odstranovani RMS outlieru: robustni prah median(rms) + phase01_comparison_rms_outlier_sigma=3.0 x MAD/0.6745, max ~10 iteraci, nikdy pod n_comp_min. Driftovy test: linearne trendujici komp (|slope| > comp_max_slope_mmag_hr=5.0 mmag/h) se vyradi, ale jen pri statisticke vyznamnosti comp_slope_significance_k=3.0 - a slope se meri na common-mode-ocistenem rezidualu (DECISIONS 2026-06-11), aby spolecny atmosfericky trend nevyrazoval nevinne kompy.

10.3 Skore, finalni vyber a poradi kriterii

Poradi dulezitosti: barva (tier) -> stabilita (RMS) -> vzdalenost (jen brana, NE radici kriterium). Dulezity negativni vysledek (DECISIONS): proximitni tie-break byl vyzkousen a REVERTOVAN - zmenil sadu u 143/143 cilu a obetoval stabilitu za blizkost; Broegovy vahy (w ~ 1/sigma^2) jsou nezavisle na poradi kandidatu, takze proximita patri jako brana. Cilovy pocet: phase01_comparison_n_comp_min=3 az n_comp_max=8 - literatura ukazuje, ze zisk ze scintilace saturuje kolem 6-8 kompu (Broeg 2005, Osborn 2015 aj.). Hvezdy s Gaia ID maji prednost pred cistymi detekcemi (DET_*). Sparse fallback byl odstranen (COMP-RULES-2026-10): kompy vzdy prochazeji stejnymi pravidly.

Vystupni comparison_stars_per_target.csv nese per komp: catalog_id/gaia_source_id, souradnice, katalogovou mag a BP-RP, tier, vzdalenost od cile, comp_rms (nocni), p2p_rms, pocet snimku, priznaky kvality (good/suspect/excluded + duvod), vahu a roli (comp/check). Schema je vynucovane (_require_comparison_stars_per_target_schema) - downstream se na sloupce smi spolehnout.

10.4 Globalni comp pool a RMS mapa (default ON)

Filtry a RMS se v praxi nepocitaji opakovane pro kazdy cil: produkce vzdy stavi JEDEN sdileny pool pole (COMP-POOL-01; build_global_comp_pool + compute_global_pool_rms_map, comp_pool_rms.py). Pool vznika z masterstars_full_match.csv aplikaci statickych filtru a pro kazdeho kandidata se napric snimky spocita stejny flux->RMS retezec jako ve Fazi 1 (bez per-target ensemble). Per-target vyber pak z poolu jen cerpa a pouziva hotovou RMS mapu. Prinos: konzistence (taz komparace ma stejne RMS u vsech cilu) a usetreny vypocet. Deduplikace dle Gaia klice zabranuje dvojim zaznamum.

10.5 Adaptace na hustotu pole (default ON)

Plosna hustota se odvozuje z poctu Gaia-matchovanych hvezd a rozmeru cipu (_read_field_density_inputs; fallback vy_ndao z hlavicky MASTERSTARu) a zapisuje se do field_density.json jen jako diagnostika (sparse < 300, dense > 1000 hvezd/Mpx); pravidla vyberu porovnavacek jsou pro kazde pole stejna (COMP-RULES-2026-10). Zdroj techto vstupu je odvozeny (FITS/katalog), ne pevna konfigurace - v souladu s principem 'odvoditelnost vs. politika' (kap. 3.2). Pro velmi husta pole existuje spatial-grid vyber (pipeline.py: select_comparison_stars_spatial_grid), ktery kompy rozprostre po poli.

Profil	Smer uprav (priklady)
sparse (< 300)	uvolnit: vetsi max_dist, tolerantnejsi mag diff (pod absolutnim stropem 3.0), mekci izolace, nizsi n_comp_min; sparse fallback smi vzit i 1 komp (-> YELLOW)
normal (300-1000)	zakladni hodnoty z config.json beze zmen
dense (> 1000)	utahnout: tesnejsi barva a mag diff, prisnejsi izolace a tvar, uzsi annulus - obrana proti blendu; kandidatu je dost

Priklad: jak kaskadou projde konkretni cil (ilustracni cisla)

Cil V* o G=12.1, BP-RP=0.95 na wide poli s 620 Gaia hvezdami (profil normal). Kandidatu v FOV: 480.

Geometrie (60 arcsec..FOV, okraj 50 px): -70. Zony/pouzitelnost + VSX purge: -55. Magnituda (10.6..13.6): -190. Barva |dBP-RP| <= 0.79: -95. NSS/extobj: -8. Izolace 25 px + tvar: -22. Pokryti >= 20 % snimku: -6. Zbytek: 34 kandidatu.

RMS limit 0.1 mag + iterativni MAD outliery: 27. Driftovy test (5 mmag/h, k=3 na common-mode rezidualu): 26. Tiery: 6x T1, 11x T2, 7x T3, 2x T4.

Vyber: 8 kompu (max) - nejprve dle tieru, uvnitr tieru dle RMS. Vahy w ~ tier_w / sigma^2. Check star = nejstabilnejsi z vyberu, vyrazena z ensemble -> finalni ensemble 7 kompu -> n_clean = 7 -> GREEN.

10.6 Iterativni cisteni ensemble

Iterativni cisteni ensemble (drive comp_sparse_fallback_enabled, 'Brno fix' 2026-06-14) bylo odstraneno spolu se sparse fallbackem (COMP-RULES-2026-10). Vahy kompu v souboru jsou Broegovy (2005) vahy pocitane v ensemble_normalize (PyTICS-styl iterativni prevazeni bylo po auditu 2026-10 odstraneno).

Moduly a funkce: `photometry_comp.py: select_comparison_stars_per_target, _select_comps_by_rms_then_color, _bprp_tier_ladder_for_selection, build_global_comp_pool, _count_gate_passing_comps; phase01_run.py: run_phase0_and_phase1; photometry_core.py: check_comparison_stability, _common_mode_detrend_comp_lc; comp_pool_rms.py; comp_selection_per_target.py; pipeline.py: select_comparison_stars_spatial_grid`

Parametry (config.json): `comp_max_delta_bprp=0.79, comp_color_tiers=[0.15/1.0, 0.30/0.85, 0.55/0.50, 1.10/0.25], min_dist=60 arcsec, bez max vzdalenosti, chip_margin=50 px, bez magnitudoveho okna, max_comp_rms=0.1, rms_outlier_sigma=3.0, max_slope=5.0 mmag/h (significance k=3.0), isolation=25 px, max_fwhm_factor=1.5, min_frames_frac=0.2, n_comp=3..8, sparse fallback OFF, global pool ON, density adaptive OFF (jen diagnostika), iterative clip OFF, comp_contamination_penalty_k=3.0, comp_select_rms_floor=1e-06`

Proc je barva na prvnim miste

Atmosfericka extinkce zavisi na vlnove delce: modra hvezda slabne s rostouci vzdusnou hmotou rychleji nez cervena. U diferencialni fotometrie se extinkce 1. radu vyrusi v rozdilu cil-komp, ale ROZDIL BAREV ponechava zbytkovy clen 2. radu k'' x Delta(BP-RP) x X (kap. 10.8 v ramci Faze 2A).

Zadny nastroj z literatury (AIJ, SysRem/TFA, EPD) neresi airmassove systematiky vyberovou chirurgii kompu - vsechny pouzivaji korekci ci dekorelaci. VYVAR proto drzi tesnou barevnou shodu jako PRIMARNI obranu (u nefiltrovanych dat jedinou preventivni) a k'' korekci jako lecbu priciny.

Negativni vysledek k zapamatovani: redesign vyberu kompu 'measure-all -> greedy grow' (Broeg inverse-variance) vyhraval na rucne vybranych cilech, ale v populacnim testu explicitne zhorsil 45 % cilu - byl odmitnut a zdokumentovan (DECISIONS). Airmass je korekci, ne vyberovy problem.

11. Faze 2A - aperturni fotometrie (hlavni cesta) - DETAILNE

Vstup: zarovnane kalibrovane snimky + per-frame katalogy + soubor kompu. Prehled kroku pro kazdou hvezdu na kazdem snimku (detaily v podsekcich):

Krok	Co se deje
1 Centroid	pozice z per-frame katalogu (DAO centroid); zadne refitovani v aperture
2 Apertura	polomer = f x nocni QC FWHM (APERTURE-01; SNR tabulka je diagnostika)
3 Pozadi	mezikruzi annulus 2.7..5.2 x FWHM (AIJ 14/27 px na 516); robustni odhad (median / sigma-clip, MAD)
4 Tok	suma pixelu v aperture minus pozadi x plocha; saturacni a dilucni vlajky
5 Chyba	Howellova CCD rovnice + EMPIRICKY sum pozadi (prazdne apertury) + SEM ensemble + sigma_sys dno (11.4)
6 k'' korekce	extinkce 2. radu na comp mag_inst (literaturni k'' v BP-RP jednotkach; 11.8)
7 Diferencial	cil minus vazeny soubor kompu (flux-sum kanonicka kombinace, Broegovy vahy; 11.6)
8 Ansambl QA	spolecne odchylky, epochove korekce (Honeycutt-style)
9 Postprocess	outlier maskovani (mask-first), volitelne CT, mag_calib_final (11.9-11.10)

11.1 Apertura per hvezda: growth curve a SNR optimum

Polomer apertury se odvozuje z FWHM. Souvislost s Gaussovou sirkou: FWHM = 2 sqrt(2 ln 2) x sigma = 2.3548 sigma. VYVAR pracuje ve dvou krocich:

Krok 1 - globalni pevna apertura z FWHM: polomer per-frame katalogu r = aperture_fwhm_factor=1.35 x QC FWHM snimku (APERTURE-01; jediny rezim per_target - v krivkach ma kazdy cil svoje k* z mrizky 1.0-2.0 x FWHM, ktere sdili jeho kompy i check hvezda). SNR-tabulka a scatter ladder jsou diagnostika.

Krok 2 - per-hvezda SNR-optimalni apertura (compute_snr_optimal_aperture_table): pro magnitudove biny (rozsah 7..18 mag, krok 0.5) se z modelu Gaussova enclosed flux prohleda polomer r od r_min=0.8 x FWHM do r_max=2.5 x FWHM s krokem 0.05 px a vybere se r maximalizujici SNR dle CCD rovnice (Howell 1989; Merline & Howell 1995):

```
SNR(r) = F(r)/g / sqrt( F(r)/g + N_pix(r) x bkg_var/g^2 ) [vse v elektronech]
```

kde F(r) je flux v aperture [ADU], g zisk [e-/ADU], N_pix(r) = pi r^2 pocet pixelu apertury a bkg_var rozptyl pozadi na pixel. Kdyz je k dispozici zmereny rozptyl pozadi z prazdnych pixelu tehoz snimku (bkg_var_adu2_per_px), pouzije se misto teoretickeho sky/g + (RN/g)^2. Sazba per trida jasnosti: aperture_snr_sizing = {small: 1.5, large: 4.0} x FWHM jsou meze prohledavaneho rozsahu pro slabe/jasne hvezdy - optimum pro slabe hvezdy lezi ~0.7 x FWHM (dominuje sum pozadi), pro jasne prevazi robustnost vetsi apertury. Pri FWHM = 3.7 px tak apertura ~5-6 px obsahuje ~94-98 % svetla a lezi blizko SNR optima. Tabulka se predpocitava per draft (precompute_and_save_snr_aperture_table_for_draft) a apertura per hvezda je pak KONZISTENTNE aplikovana napric snimky - pro diferencialni fotometrii se konstantni apertura rusi v rozdilu.

> ***Miniprimer: magnitudy a proc 1.0857***
>
> Pogsonova skala: m = -2.5 log10(F) + ZP. Rozdil 5 mag = faktor 100 v toku; 1 mag ~ faktor 2.512.
>
> Prevod relativni chyby toku na magnitudy: sigma_mag = |dm/dF| sigma_F = (2.5 / ln 10) x sigma_F/F = 1.0857 x sigma_F/F. Proto se v cele dokumentaci objevuje konstanta 1.0857.
>
> Diferencialni fotometrie meri ROZDIL magnitud cil-reference: cokoli spolecneho (pruhlednost, extinkce 1. radu, drobna rozostreni) se v rozdilu vyrusi - zbyva jen to, cim se cil od reference LISI (barva -> k'', pozice -> flat/vinetace, jasnost -> nelinearita).

Enclosed flux Gaussova profilu (zaklad SNR tabulky): E(r) = 1 - exp(-r^2 / (2 sigma^2)), sigma = FWHM/2.3548. Odtud E(1.0 FWHM) ~ 93.7 %, E(1.5 FWHM) ~ 99.8 %, E(1.75 FWHM) ~ 99.99 %. Maly polomer ztraci svetlo (ale i sum pozadi ~ r^2), velky polomer sbira sum - odtud existence SNR optima

zavisleho na jasnosti hvezdy.

11.2 Pozadi: sky annulus

Pozadi se meri v mezikruzi okolo hvezdy, mimo kridla PSF: vnitrni polomer annulus_inner_fwhm=2.7 x FWHM, vnejsi annulus_outer_fwhm=5.2 x FWHM (APERTURE-01d; na 516 = AIJ Sky_Inner/Outer 14/27 px). Howell: annulus tesne za kridly apertury. Odhad na pixel je robustni: median (pripadne sigma-clipped median) hodnot v mezikruzi, rozptyl pres MAD - potlaci kontaminaci sousednimi hvezdami a horkymi pixely. Odectena hodnota v aperture = sky_per_pixel x N_pix(r_ap). Hustotni adaptace muze vnitrni polomer na hustych polich posunout v Phase 1 effective cfg; stamping r_in/r_out na katalogu cte surove AppConfig. Tradice DAOPHOT (Stetson 1987); optimalni apertura dle Howella (1989). Pocita se jen z pixelu, ktere zarovnany snimek pokryva: zarovnavac nepokryty okraj referencni mrizky vyplni konstantou (Brno 533 r: az 48 px). Hvezda, jejiz apertura do vyplne zasahuje nebo jejiz anulus ma pokrytou mene nez polovinu pixelu, dostane v teto epose edge_fail (frame_footprint.py, matice VY_AM0..8; Brno: u hvezd u okraje se tok zachovanych epoch zmenil o median 14 mmag, u slabych cilu az o stovky mmag; AP-FOOTPRINT-2026-10).

11.3 Tok a vlajky

Tok = suma pixelu v kruzne aperture (photutils CircularAperture / aperture_photometry, presne pocitani zlomkovych pixelu) minus pozadi. K bodu se pripisuji vlajky: saturace (peak_max_adu vs limit), nelinearita (spicka nad LINEARITY_FRAC = 0.90 x saturacni uroven, SAT-LIN-2026-10), pripadne dilucni vlajky (11.11) (enhance_catalog_dataframe_aperture).

11.4 Chybovy model - tri vrstvy

Vrstva 1 - fotonova statistika (Howell 1989): relativni chyba fluxu v elektronech:

```
sigma_F^2 = F/g + N_pix x ( N_sky/g + N_dark/g + (RN/g)^2 ) -> sigma_mag = 1.0857 x sigma_F / F
```

Tri cleny: fotonovy sum hvezdy, sum pozadi (obloha x plocha apertury) a cteci sum (RN^2 x plocha). Gain a read noise pochazeji z hlavicek / DB vybaveni (resolver provenience); pri softwarovem binningu plati RN_eff = RN_db x bin (READNOISE_E je per-pixel pri bin1; DECISIONS 2026-07-07).

Vrstva 2 - empiricke pozadi (Labbe et al. 2003; F-BINGAIN-1, vzdy empiricke): teoreticky vypocet sumu pozadi PODCENUJE korelovany sum (resampling pri zarovnani, ploche gradienty, drobne artefakty flatu). VYVAR proto sigma_bkg MERI: na kazdem snimku se rozmisti err_empty_apertures_n=64 prazdnych apertur (minimum validnich 16) mimo hvezdy, kazde umisteni pouziva TENTYZ anulovy odecet pozadi jako produkci mereni, a robustni rozptyl cistych souctu = sigma_bkg_ap [ADU]. Tato hodnota uz obsahuje Poissonuv sum pozadi, cteci sum, kovarianci resamplingu i clen odhadu oblohy dle Merline & Howell (1995) - NIC z toho se nesmi pridavat podruhe (double-counting). Determinismus (LABBE-DET): seznam hvezd se kanonizuje a RNG se odvozuje ze SeedSequence (content seed + r_ap), takze opakovana fotometrie tehoz draftu je bajtove stabilni. Kdyz sigma_bkg_ap chybi, Howellova variance je datovy fallback (howell_fallback); klic err_background_mode byl odstraneny. Pro chybejici mereni existuje i hybridni fallback: pomer empiricke/Howellovy sigmy per setup (bkg_scale_ratio_empirical_over_howell) preskaluje teoretickou hodnotu.

Vrstva 3 - produkci kombinace (sigma_floor_core.py): celkova chyba bodu svetelne krivky v relativnim fluxovem prostoru:

```
err_total^2 = err_photon_bkg^2 + sem_ens_rel^2 + sigma_sys_rel^2
```

kde sem_ens_rel je SEM (standard error of the mean) REZIDUALU ensemble zeropointu - nikoli std instrumentalnich magnitud kompu (DECISIONS 2026-06-18: std kompu meri jejich jasovy rozptyl, ne nejistotu zeropointu; zamena nafukovala chyby ~10x). Pro maly pocet kompu se SEM koriguje faktorem c4 (nestrannost odhadu smerodatne odchylky pri malem n). sigma_sys je systematicke chybove dno - merene kazdou noc na jasnych kompech, jinak hodnota kamery EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG (C5A-150M: 18 mmag); pricita se kvadraticky a JE soucasti sigma v exportech. Diagnosticky (mimo produkci) existuje sigma_budget.py: plny rozpocet Howell + Young/Osborn scintilace pro porovnani

ocekavani vs mereni.

Pocetni priklad: rozpocet chyby jednoho bodu (ilustracni, wide rig)

Hvezda G ~ 12.5, expozice 60 s, gain 1.0 e-/ADU, FWHM 3.7 px, apertura r = 5.6 px (N_pix ~ 98), obloha 210 ADU/px, RN 3.5 e-, tok hvezdy F = 48 000 ADU.

Fotony hvezdy: sqrt(48000) ~ 219 e- -> 219/48000 = 0.46 %. Teoreticke pozadi: sqrt(98 x (210 + 12.25)) ~ 148 e- -> 0.31 %. Empiricka sigma_bkg_ap (prazdne apertury) vsak vyjde treba 190 ADU (korelace resamplingu!) -> 0.40 % - pouzije se TATO hodnota.

Photon (+) empiricke pozadi: sqrt(0.46^2 + 0.40^2) ~ 0.61 % ~ 6.6 mmag. SEM ensemble rezidualu (7 kompu, c4 korekce): ~2.5 mmag. sigma_sys (kamera C5A-150M, EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG): 18 mmag.

err_total = sqrt(6.6^2 + 2.5^2 + 18^2) ~ 19.3 mmag. Pouceni: na wide rigu casto DOMINUJE systematicke dno - proto ma smysl kalibrovat sigma_sys z check hvezd a proc 'jeste vetsi apertura' nic nezachrani.

11.5 Aperturni korekce - 'Metoda B' (ODSTRANENA 2026-10)

Drivejsi korekce 'Metoda B' (median rozdilu velke a male apertury referencnich kompu, pricitany jako konstanta Delta M_corr ke mag_calib) byla po fyzikalnim auditu 2026-10 z kodu odstranena: cil i kompy se meri stejnou nocni aperturou, takze se aperturni ztrata v diferencialni magnitude rusi a konstanta jen posouvala nulovy bod bez fyzikalniho opodstatneni. Publikovana magnituda je proto mag_calib + CT (11.10). Alternativa COG (curve-of-growth) nebyla nikdy validovana a byla 2026-10 odstranena (CFG-REVIEW2-2026-10).

11.6 Ensemble normalizace (Broeg / AIJ flux-sum)

ensemble_normalize provadi skutecnou ansamblovou fotometrii (ne jedinou komparaci). Per snimek:

```
mag_ensemble = -2.5 log10( SUM_j 10^(-0.4 m_j) ) [soucet fluxu, AIJ tot_C_cnts]
delta_mag = mag_inst(cil) - mag_ensemble [diferencialni krivka]
mag_calib = mag_inst(cil) + median_j( cat_mag_j - mag_inst_j ) [kalibrovana]
```

Pozor na zeropoint kalibrace: soucet fluxu dava m_ensemble ~ m_i - 2.5 log10(n) pri podobnych m_i, takze pricteni pouheho median(cat) ke krivce delta_mag by ji posunulo o ~2.5 log10(n) mag. Proto mag_calib pouziva klasicky diferencialni posun median(cat - inst), zatimco delta_mag zustava vuci AIJ souctu (kanonicka kombinace A vs B vyresena v DECISIONS 2026-06-15; validovano proti AstroImageJ: Delta < 0.001 mag, 67 hvezd). Vyber clenu ensemble: kompy kvality good i suspect (excluded ne), serazene dle comp_rms z Faze 1; prvnich n_comp_min vzdy, dalsi jen pri rms_p2p pod prahem stability, max n_comp_max. Vazeni w ~ 1/sigma^2 dle zmerene variability kompu (Broeg 2005) s tierovymi vahami barvy (10.2) a penalizaci kontaminace (comp_contamination_penalty_k=3.0). Ensemble scatter (rozptyl kompu okolo medianu) se propaguje do chyboveho modelu (11.4, vrstva 3).

Epochove korekce (Honeycutt 1992) v ansamblovem retezci: klasicka ansamblova fotometrie resi soustavu m_ij = m_i + e_j (hvezda i, epocha j) - kazdy snimek dostane svou epochovou korekci e_j (spolecny posun pruhlednosti/citlivosti) a kazda hvezda svou stredni magnitudu m_i. VYVAR tuto logiku realizuje per-frame ensemble zeropointem (median cat - inst pres kompy daneho snimku) + iterativnim cistenim; rezidua zeropointu davaji SEM slozku chyby (11.4). Vysledek je ekvivalentni Honeycuttove principu 'kazdy snimek ma svuj offset', jen pocitany robustne po snimcich.

11.6b Saturace, nelinearita a smerovani chyb per bod

Saturace se posuzuje per bod (peak_max_adu vs limit kamery z DB/hlavicky): saturovany bod dostava flag a nevstupuje do ensemble statistik; cil saturovany na vetsine snimku je vyrazen uz ve Fazi 0. Nelinearita CMOS pod plnou studnou: bod se spickou nad LINEARITY_FRAC = 0.90 x saturacni uroven se bere jako nelinearni (SAT-LIN-2026-10). Chyba bodu se smeruje dle metody (_route_lc_per_frame_err): aperturni bod nese aperturni chybu, PSF bod PSF chybu (sandwich) - zadne micheni skal (T1 nalez auditu, 12.4). BJD/HJD se prepocitava PER CIL (souradnice cile vstupuji do korekce; _recompute_bjd_hjd_per_target) se statusem time_base.

11.7 FWHM v pipeline - ctyri cesty (a proc)

FWHM se objevuje na vice mistech a pocita se ruzne - je dulezite je rozlisovat: **(1)** QC na MASTERSTARu (measure_fwhm_from_masterstar) zapisuje do hlavicek DAO-styl hodnotu (momentova sirka detekce; rychla, robustni) a 2D Gaussuv fit jasnych hvezd (presnejsi jadro). **(2)** Faze 2A voli zdroj v poradi 2D fit -> DAO -> fallback (resolve_fwhm_px_for_snr_aperture_table pro SNR tabulku). **(3)** Model-free druhe momenty (_fwhm_moment_at): FWHM z druhych momentu intenzity ve vyrezu bez predpokladu profilu - pouziva se tam, kde Gaussuv fit s pevnym vyrezem zkresluje (lekce ze STATE: pro elongaci/asymetrii davaji momenty nezkresleny vysledek, fit je systematicky nadhodnoceny). **(4)** Moffat FWHM v PSF ceste (kap. 11B): FWHM = 2 gamma sqrt(2^(1/alpha) - 1).

11.8 Extinkce 2. radu k'' (band-aware, ZIVA v produkci)

Extinkce 1. radu se v diferencialu rusi; zbyva clen 2. radu zavisly na ROZDILU barev cile a kompu: delta_m = k'' x Delta C x X (X = vzdusna hmota, Kasten & Young 1989). VYVAR jej resi korekci na strane kompu (apply_k2_to_comp_mag_inst v ensemble retezci): instrumentalni magnitudy kompu se pred kombinaci opravi k''-clenem, takze zbytkovy barevny trend se odstrani u zdroje. Rezim k2_mode='literature': literaturni koeficienty (Smith 2002 pro Sloan, Henden & Kaitchuck pro Johnson B...) se prevadeji do BP-RP jednotek pres barevne sklony Jordi et al. 2010 (k2_bprp = k''_nativni x dC_nativni/dC_bprp v FGK kotve); pasmo urcuje band_classify.py (jediny zdroj pravdy pro klasifikaci filtru; fail-safe: neznamy filtr = CLEAR/UNFILTERED -> tesna barva, zadne nespolehlive k''). Per-nocni fit k'' (NIGHT_FIT v2) nebyl nikdy zapnut (zadna noc nemela dostatecnou detekovatelnost) a byl 2026-10 odstranen (CFG-REVIEW-2026-10); k'' je vzdy literaturni. Merene poradi dulezitosti na wide rigu: k'' clen je SUBDOMINANTNI (K2-STATS-FIX: bootstrap CI, rho ~ -0.013) - tesna barevna shoda kompu zustava primarni obranou, k'' je korektni lecba zbytku.

Design spec: dev/results/specs/VYVAR_K2_DESIGN_SPEC.md v1.1. Poznamka k historii: starsi per-target airmass detrend (fit linearniho trendu na 'normal' bodech) byl z produkce ODSTRANEN - detrend cilove krivky je symptom-fix, ktery umi sezrat realnou variabilitu; reporting postprocess dnes airmass NEdetrenduje (mask-first outliery, zadny per-target trend).

> ***Pocetni priklad k''***
>
> NoFilter (CV pasmo), literaturni k''_bprp ~ 0.03 mag/airmass/mag(BP-RP). Cil BP-RP = 1.30, median kompu 0.85 -> Delta C = 0.45. Noc: X od 1.15 (kulminace) do 1.95 (konec rady).
>
> Zbytkovy clen: k'' x Delta C x X = 0.03 x 0.45 x (1.95-1.15) ~ 10.8 mmag ROZDILU pres noc - falesny 'trend', ktery by neopatrny pozorovatel precetl jako pomalou variabilitu.
>
> Obrana 1 (prevence): tesna barva kompu - pri Delta C = 0.1 klesne efekt na ~2.4 mmag, pod sumove dno. Obrana 2 (lecba): apply_k2_to_comp_mag_inst koriguje zbytek. Poradi dulezitosti presne v tomto smyslu potvrdila i mereni na wide rigu (k'' subdominantni).

11.9 Barevny clen (transformace; default OFF)

Infrastruktura barevne transformace do standardniho systemu je pripravena (fit_color_term_c1, apply_color_term, should_apply_color_term): fit vztahu (cat - inst) vs BP-RP z kompu (minimum phase01_ct_min_comp=7, extrapolace mimo rozsah barev kompu zakazana, phase01_ct_extrapolation_tol=0.0) a aplikace na cil. Vychozi stav apply_color_term='off' - krivky zustavaji v instrumentalnim systemu s diferencialnim zeropointem; pro NoFilter/Clear se CT neaplikuje NIKDY (neni definovan cilovy system), pro V/B/R/I/Sloan jen je-li spolehlivy. Sloupce: mag_calib_ct, ct_correction, ct_c1, ct_bp_rp_target, ct_ok.

11.10 Kanonicka publikovana magnituda

```
mag_calib_final = mag_calib + CT (je-li ct_ok) [Path A, DECISIONS 2026-06-22; AC
odstranena 2026-10]
```

CT je aditivni per-target/nocni konstanta nad ensemble-kalibrovanou bazi; pri CT off je mag_calib_final bajtove identicka s mag_calib. Svetelna krivka (CSV) nese vsechny reprezentace: mag_inst, mag_calib, delta_mag_ensemble, mag_calib_final, err, aperture_r_px, method - prepinac mag/delta_mag v UI meni

jen osu grafu, nikdy data.

11.10b Outliery a reporting postprocess (mask-first)

detect_outliers znaci body odlehle od lokalniho prubehu krivky (robustni MAD kriterium s ochranou tvaru zakrytu - maskovani nesmi 'ukousnout' minimum zakrytu); empirical_feature_mask_mag chrani oblasti se skutecnym signalem. Zasada MASK-FIRST: outlier se NIKDY nemaze z CSV - dostane flag a grafy/statistiky ho tlumi; data zustavaji kompletni pro reanalyzu. apply_reporting_postprocess je posledni krok pred zapisem: aplikuje vlajky, pocita lc_rms/kvalitu (classify_lc_quality: good/noisy/short dle poctu snimku a podilu normalnich bodu - min 20 snimku pro plny verdikt, kratky track od 3) a NIC nedetrenduje (zadny per-target airmass fit - 11.8).

11.11 Redeni toku (dilution, GS11) - volitelne, default OFF

Merena apertura muze obsahovat svetlo nerozlisenych sousedu (blend), ktere 'redi' merenou amplitudu a posouva magnitudu. Modul dilution.py (gs11_dilution_enabled=false) odhaduje redeni KATALOGOVE z Gaia DR3 (predikce, ne mereni): pro cil se najdou Gaia sousede uvnitr apertury (search_radius = aperture_arcsec; gs11_dilution_aperture_arcsec=0 = odvod z fotometricke apertury), zahrnou se sousede az o gs11_dilution_mag_limit_delta=5.0 mag slabsi (slabsi prispivaji < 1 % toku) a spocita se:

```
D = F_star / (F_star + SUM F_neighbors); delta_mag = -2.5 log10(D) > 0 pri D < 1;
mag_corr = mag_obs + delta_mag
```

Vystupy: dilution_factor, dilution_delta_mag, n_neighbors, neighbor_flux_sum. Uzitecne jako QA priznak blendu a korekce na hustych polich; kompy s D < gs11_comp_max_dilution=0.9 se vyrazuji, D < 0.98 znaci suspect. Reference: Seager & Mallen-Ornelas (2003); Howell (2006). Skutecne PSF odecteni souseda je v PSF vetvi (kap. 11B).

11.12 Co je zamerne VYPNUTO a proc (negativni vysledky)

Metoda	Stav a duvod
ALG-2/3/4/5, SysRem, AC Metoda B	ODSTRANENO z kodu 2026-10 po fyzikalnim auditu: casove binovani kompu (injekcne prokazana skodlivost, 24/25 cilu horsich), SavGol a Democratic detrend (riziko pro realnou variabilitu), PyTICS prevazeni kompu, SysRem (umi odecist i skutecnou variabilitu) a aperturni korekce Metoda B (11.5). Stare klice v config.json se ignoruji s INFO hlaskou.
Per-target airmass detrend	ODSTRANEN z produkce (11.8) - nahrazen pricinami: barevna shoda + k''.
COG aperturni korekce	ODSTRANENA 2026-10 (CFG-REVIEW-2026-10): nikdy nevalidovana; jednotnou skalu toku dava k* apertura na cil (APERTURE-K-2026-10).

Spolecny jmenovatel: kazda z metod byla implementovana, otestovana injekcnimi ci populacnimi testy a rozhodnuti je zdokumentovano v DECISIONS. Citace se v reportu emituji JEN pro metody, ktere skutecne bezely (citations.py; gating priznak = citacni priznak).

Moduly a funkce: photometry_core.py: run_full_photometry_pipeline (PRODUKCNI VSTUP), compute_snr_optimal_aperture_table, precompute_and_save_snr_aperture_table_for_draft; photometry_phase2a.py: run_phase2a, _photometric_error(_with_bkg_mode), apply_reporting_postprocess, detect_outliers; photometry_lightcurve.py: ensemble_normalize, compute_mag_calib_final, save_lightcurve_csv; photometry_gate_helpers.py: measure_empty_aperture_sigma_bkg (re-exported from photometry_core); sigma_floor_core.py: combine_production_err_rel, c4_small_sample, ensemble_sem_mag_from_residuals; k2_extinction.py: resolve_k2_bprp_value, apply_k2_to_comp_mag_inst, computed_k2_bprp_for_token; band_classify.py: classify_photometric_band, effective_band_for_extinction; dilution.py; photutils.aperture: CircularAperture, CircularAnnulus, aperture_photometry

Parametry (config.json): aperture_fwhm_factor=1.35, aperture_snr_sizing={small:1.5, large:4.0}, annulus 2.7..5.2 FWHM, empirical empty-aperture ERR (n=64, min 16; F-BINGAIN-1), sigma_sys z EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG (C5A-150M 0.018; jinak nocni mereni na kompech), k2_mode='literature', apply_color_term='off' (ct_min_comp 7, extrapolation 0.0), gs11 OFF, save_lightcurve_png=false

12. ePSF fotometrie (RUN ePSF) - DETAILNE

PSF fotometrie nescita kruh, ale FITUJE MODEL hvezdneho profilu na data. Prinos: **(a)** vazeni centralnich pixelu zlepsi SNR slabych hvezd (Cramer-Rao: az ~11 %% oproti optimalni aperture u izolovane slabe hvezdy, u jasnych ~0); **(b)** rozdeleni toku prekryvajicich se profilu v hustych polich. MASTERSTAR slouzi aperturni fotometrii; ePSF se stavi na kazdem snimku zvlast (rozhodnuti Milan 2026-10-18).

Koncept pro nefotometriky: PSF (Point Spread Function) je 'otisk' bodoveho zdroje - jak dalekohled + atmosfera + cip rozmaznou matematicky bod hvezdy do skvrny. Aperturni fotometrie skvrnu SCITA (kruh a soucet - zadny predpoklad tvaru); PSF fotometrie skvrnu MODELUJE a hleda, jaka amplituda modelu nejlepe sedi na data. Modelovani vynasi dve schopnosti navic: vahovani pixelu podle informace (stred skvrny vs okraj) a rozklad prekryvajicich se skvrn na jednotlive hvezdy. Cena: vysledek je jen tak dobry, jak dobry je model - proto tolik pece o stavbu ePSF a kontrolu kvality fitu nize.

12.1 Vyber hvezd pro stavbu (select_epsf_build_stars)

Z katalogu MASTERSTAR (masterstars_full_match.csv): neprommenne, nesaturovane, photometry_ok, linearni zona, cisty source_state, cely vyrez na snimku, izolovane (zadny soused z Gaia kuzelu do 3 FWHM a do 2.5 mag), z nich 600 nejjasnejsich; vyrez a model maji 12 x FWHM (535: rustova krivka izolovanych jasnych hvezd dosahuje 0.94 v 7 px a vyrovna se az kolem 12 px - model 15 px nechaval ~5 %% svetla jasneho souseda nemodelovane, EPSF-BLEND-2026-10). Prisnejsi vyber (svetlo sousedu ve vyrezu <= 1 %%) byl zmeren a zamitnut: 288 misto 600 hvezd (mrizka 2x2) a RMS porovnavacich hvezd 7.18 vs 6.91 mmag, chyba blendu stejna (sigma clipping v EPSFBuilder kontaminaci odfiltruje) (photutils 3.1: 'nekolik set'; 3x3 mrizka potrebuje >= 50 hvezd na bunku - Anderson et al. 2006). Zapise masterstar_epsf_build_stars.csv a epsf_build_stars_meta.json; model z MASTERSTAR se nestavi. Na kazdem snimku se model (i kazda bunka nocni perturbace) stavi jen z hvezd, jejichz cely vyrez lezi na pixelech, ktere zarovnany snimek pokryva (aligned_footprint: rohy snimku pres matici VY_AM0..8 na referencni mrizku; zarovnavac nepokryte pixely vyplni konstantou - Brno 533 r_0199 x < 48 px, hvezda v te vyplni rozbila normalizaci EPSFBuilderu; EPSF-FOOTPRINT-2026-10).

12.2 Model snimku: ePSF snimku + nocni prostorova perturbace

ePSF snimku: photutils 3.1.1 EPSFBuilder (Anderson & King 2000) z vyrezu bez oblohy (EPSFStar z vyrezu po odecteni oblohy - tok hvezdy bez podstavce), oversampling 2, vychozi nastaveni 3.1 (smoothing auto, fit_shape auto, centroid_symmetry, konvergence relativnich posunu stredu), strop 50 iteraci. Seeing se meni ze snimku na snimek, proto pevny model z MASTERSTAR delal chybu toku zavislou na FWHM (535: trend PSF-apertura +83 az +173 mmag/px).

Prostorova promennost: PSF se meni po poli (535: v rozich az 10-20 %% vrcholu). Mrizka postavena na kazdem snimku zvlast ma ~60 hvezd na bunku a jeji sum skace ze snimku na snimek (RMS porovnavacich hvezd 12.7 mmag). Proto nocni perturbace (Anderson & King 2006): delta_bunka = median pres kazdy k-ty snimek (max 30) z (ePSF bunky - ePSF snimku); model snimku = ePSF snimku + delta_bunka jako photutils GriddedPSFModel (bilinearni interpolace). Mrizka 3x3 (>= 450 hvezd), 2x2 (>= 200), jinak bez perturbace (night_spatial_delta, build_frame_model).

12.3 Mereni (fit_frame_psf)

Jeden photutils PSFPhotometry fit na celem snimku v globalnich souradnicich (gridded model se vyhodnoti v poloze hvezdy). Spolecny fit se sousedy (EPSF-BLEND-2026-10): fitovane hvezdy + vsechny hvezdy Gaia do limitu snimku, jejichz model zasahuje do fitovaciho okna (frame_fit_sources); hvezdy blize nez dve okna tvori skupinu (SourceGrouper) a fituji se spolecne. Polohy pevne z Gaia pres WCS MASTERSTARu (snimky jsou na nej zarovnane), fituje se jen tok - slaba hvezda vedle jasne si tak necha vlastni svetlo; sama s volnou polohou sklouzla na jasneho souseda (535: az 3 px, o 2-4 mag jasnejsi). Lokalni obloha median v mezikruzi 4-6 FWHM (obloha z rezidualniho obrazu po odecteni sousedu byla zmerena a zamitnuta: RMS porovnavacich 7.31 vs 6.85 mmag, chyba blendu stejna), fit_shape 2 FWHM+1, dva pruchody - chyby pixelu nejdriv z dat, pak z modelu (sky + model)/gain + (RN/gain)^2 (vahy z dat skresluji slabe hvezdy dolu; ALLSTAR vazi modelem). Pixely nad limitem saturace snimku

(saturate_limit_adu_85pct) se maskuji - saturovane jadro se fituje z kridel; psf_sat_masked oznaci takovy fit a interni PSF krivka takovou epochu cile vynecha (EPSF-SAT-ERR-2026-10). psf_flux_err = Fisherova chyba (psf_flux_err_fit, bez nasobeni chi^2, EPSF-ERR-2026-10) + clen blendu 0.040 x (svetlo sousedu ve fitovacim okne / vlastni svetlo) x tok - chyba tvaru modelu je pevny podil svetla souseda; kalibrovano vkladanim umelych hvezd 3-12 px od jasnych hvezd na dvou rizich: k = 0.0406 (535, 9.8 arcsec/px) a 0.0399 (Brno, 0.56 arcsec/px), krizove overeno pull 0.78-1.22 (drivejsi 0.113 x sqrt(...) z 535 davalo na Brno 0.45-1.35; EPSF-BLEND-ERR2-2026-10). Chyba bodu interni PSF krivky pricita ze stejne epochy aperturni krivky scintilaci a nocni systematickou podlahu (SIGMA-SYS-NIGHT; plochy pole a posun hvezd po cipu patri hvezde a epose, ne metode): Brno 533 g porovnavaci hvezdy pull 1.55 -> 1.10, pro G 10-12 5.1 -> 1.2 (EPSF-SYS-2026-10). Pixely mimo pokryti zarovnaneho snimku se maskuji; obloha se bere jen z pokryte casti anulusu; psf_edge_masked oznaci hvezdu, jejiz okno do nich zasahuje nebo jejiz anulus ma pokrytou mene nez polovinu pixelu, a interni PSF krivka takovou epochu cile vynecha (target_outside_footprint, EPSF-FOOTPRINT-2026-10). Slabsi soused z Gaia blize nez 0.5 x median FWHM snimku noci dane skupiny (ne MASTERSTAR, NIGHT-FWHM-2026-10) se nefituje - takovy par nelze rozdelit (vkladani na Brno 533 g pri 0.25-0.5 FWHM: spolecny fit 55-250 mmag rozptylu s pull 2-3, slouceni 3-12 mmag) - jeho svetlo zustava u fitovane hvezdy jako konstantni redeni jako v aperture (psf_merged_light_frac z Gaia G, seznam paru v manifestu; jedno rozhodnuti na noc, aby krivka nemela skoky redeni; EPSF-MERGE-2026-10). psf_converged = fit bez priznaku 2/4/8/16; psf_fit_ok nastavi nocni lokus chi^2(flux) (D-EPSF-CHI2-LOCUS-01).

Mnozina fitovanych hvezd: vybrane katalogove promenne a jejich porovnavaci hvezdy (build_epsf_fit_set, EPSF-TARGETS-2026-10). Kandidati jsou VSX cile s aperturni krivkou - bez typu vyloucenych v vsx_out_of_scope_types, bez cilu preskocenych pro S/N nebo saturaci a bez zony catalog_only; hostitele exoplanet a kandidati z hledani promennych nejsou katalogove promenne. Vyber: epsf_targets v config.json (vychozi ALL) nebo pole v zalozce ePSF - ALL, nebo carkou oddelene VSX typy (EA, EB, EW; EA odpovida i EA: a EA|RS), jmena hvezd, catalog id, zastupny znak * (E* = vsechny typy zacinajici E). ePSF bezi po aperturni fotometrii automaticky, kdyz je epsf_auto_run zapnuto (night run i RUN VYVAR z UI), jinak tlacitkem RUN ePSF v zalozce ePSF, ktere zmeria vsetky setupy (filtre / obs skupiny) noci s tym istym vyberom - kazdy setup ma svoje ciele a svoje porovnavacie hviezdy, zalozka ukaze nahlad po setupoch (EPSF-MULTISETUP-2026-10); zalozka pak ukazuje PSF svetelnou krivku kazdeho mereneho cile, volitelne s aperturni krivkou. Interni PSF krivky (lightcurve_*_psf.csv) jen pro vybrane cile, hlavicka nese sha256 manifestu epsf_frames_manifest.json; vyber je v manifestu (fit_set.selection). PDF report: ak ma cil ePSF krivku, hned za jeho aperturnou stranou nasleduje strana ePSF - aperturna krivka + ePSF krivka posunuta na aperturnu uroven, pas ePSF - aperture v mmag a tabulka (pocet epoch a vyradene, rozptyl p2p, median chyby, rozdiel ePSF - aperture, porovnavacie hviezdy, nerozliseny sused, ePSF modely, vyber behu) (EPSF-PDF-2026-10). Export pre pouzivatela: photometry/lightcurves_reports/epsf/<meno>_<datum>_<setup>_epsf.txt - stlpce bjd_tdb, delta_mag, err (len ponechane epochy) a hlavicka (hviezda, filter, noc, metoda, porovnavacie hviezdy, nerozliseny sused, pocty epoch, verzia); v zalozke ePSF na stiahnutie. Automaticky po RUN ePSF, ak je epsf_export_auto zapnute (vychodzie true); inak (alebo pre krivky starsieho behu) tlacidlo Generate ePSF light-curve files v zalozke ePSF pre vsetky setupy. Nie je to subor na odoslanie do AAVSO / VarAstro - tie ostavaju aperturne (INV-PSF-SUBMIT-01) (EPSF-EXPORT-2026-10).

Kdy PSF fotometrie realne vyhrava (a kdy ne)

Draft 535 (146 snimku, 28 konstantnich porovnavacich hvezd): apertura RMS 7.25 mmag, ePSF (spolecny fit, model 25 px) 7.64 mmag; slabe cile p2p o 12-40 %% nize nez apertura.

Vlozene umele hvezdy (kopie skutecne hvezdy) 3-12 px od hvezdy G 8.5-10.5, o 2-5 mag slabsi: spolecny fit -84 / -15 / +35 / +35 / +12 mmag pri 3 / 4 / 6 / 8 / 12 px; stary fit a apertura do 6 px chybne o 2-3 mag.

NEVYHRAVA: jasne izolovane hvezdy - rozhoduje sum zdroje, model nema co zlepsit. Publikovane krivky zustavaji aperturni (INV-PSF-SUBMIT-01).

VYHRAVA: slabe cile a blendy (spolecny fit se sousedy); husta pole a gulove hvezdokopy patri na rig s jemnejsi skalou.

Moduly a funkce: `psf_photometry.py: select_epsf_build_stars, _epsf_prepare_stars, _epsf_sky_subtracted_stars, _epsf_build_imagepsf_from_stars; epsf_frame.py:`

night_spatial_delta, build_frame_model, frame_fit_sources, fit_frame_psf; epsf_psf_merge.py: run_epsf_psf_merge_job, merge_psf_frame_result; epsf_science_set.py: build_epsf_fit_set; psf_chi2_locus.py; psf_internal_lc.py; epsf_stage.py

Parametry (config.json): epsf_auto_run=false (ePSF v nocnim behu), epsf_min_stars=30, ePSF krivky v PDF reportu (stranka za aperturni krivkou cile) a soubory pro uzivatele (epsf_export_auto), psf_chi2_locus_nsigma=5

13. Kontrola kvality a duvera (check star, trust gate)

Tato vrstva je jadrem trust-first filozofie. Bezi jako READ-ONLY faze po 2A: nemeni fotometrii (overeno bitovou identitou vystupu), jen ji znamkuje.

13.1 Komparace - zadna dodatecna QA

Komparace se kontroluji pri vyberu (kap. Faze 1): nejsou vedene jako promenne v Gaia ani VSX, svetlo sousedu v aperture <= 1 % (comp_blend; spocteno pro kazde k mrizky pri medianu FWHM snimku dane skupiny, brana pri nejmensim k, apertura cile se ve Fazi 2A voli jen z k, kde to plati pro vsechny jeho komparace; stejne pravidlo pri zvolenem k plati pro check star - BLEND-K-2026-10; svetlo sousedu roste se seeingem, viz Irwin et al. 2007), anulus uvnitr snimace, poradi RMS -> barva -> vzdalenost. Izolace (nejblizsi soused >= 3 FWHM) a minimalni vzdalenost cil-komparace ((annulus_outer_fwhm + k_max) x FWHM) pouzivaji median FWHM snimku dane skupiny (filtru), ne MASTERSTAR ani qc_metrics.csv, ktery micha filtry; MASTERSTAR FWHM zustava jen pro astrometrickou branu D3 (NIGHT-FWHM-2026-10). Faze 2A bere stejny median skupiny. Nulovy bod (absolutni uroven) jen z komparaci s platnou magnitudou v pasmu (Gaia DR3 -> pasmo); jeho chyba sigma_ZP = sigma_vztahu / sqrt(n_eff) (+ vzajemny rozptyl pri n >= 3) je v SUMMARY MEASURE REPORT (ZP-ERR-2026-10). Drivejsi leave-one-out QA podle Sokolovskeho (comp_qa_core.py) byla odstranena (COMP-QA-2026-10): prah 1/eta z 3-8 komparaci jednoho cile byl nestabilni a na 524 oznacil 7 komparaci, ktere celopolni hledani promennych nepotvrdilo. n_clean = pocet komparaci v ensemblu cile.

Formule indexu: G_IQR = IQR/1.349 je robustni odhad sigmy (IQR = P75-P25; delitel 1.349 normalizuje na gaussovskou sigmu - outliery na nej nemaji vliv, na rozdil od proste std). Von Neumann eta = s^2/sigma^2, kde s^2 = mean((x_{i+1} - x_i)^2) je stredni kvadraticka naslednost: bily sum ma eta ~ 2, pomaly drift/koherentni signal eta << 2 - index tedy chyti komp, ktery 'tece', i kdyz jeho celkova RMS vypada nenapadne. Locus: v binech po 0.5 mag se z populace kompu spocita median a MAD indexu; komp je vlajkovany az nad median + 4 x MAD SVEHO binu - slaby komp se posuzuje mezi slabymi, jasny mezi jasnymi.

13.2 Check star a KMAG

Z komparaci se vybere jedna kontrolni hvezda (check star) - nejstabilnejsi (nejnizsi p2p_rms, fallback comp_rms) - a to jen zustane-li po jejim odebrani dost komparaci (select_check_star). Check star se MERI jako cil, ale je VYLOUCENA z vlastniho ensemble; jeji rozptyl je tak nezavislym ukazatelem kvality noci. Jeji ensemble-standardizovana kalibrovana magnituda KMAG (compute_check_ensemble_mag_calib) se uklada do sidecaru lightcurves/check_kmag_{id}.csv a exportuje do AAVSO (kap. 15.2) - AAVSO vyzaduje MERENOU magnitudu check star, ne katalogovou.

13.3 Trust gate - hard/soft model

trust_flag_core.py cte photometry_summary.csv a vydava trojbarevny verdikt per cil (a per epocha pres vstupy jako catalog_match_mode, saturace, dilucni vlajky):

Uroven	Pravidlo
RED	n_clean == 0 NEBO zadna check star NEBO jakekoli HARD varovani: lc_quality mimo {good, noisy}, check-star rozptyl >= 0.05 mag NEBO >= 3 SOFT priznaky
YELLOW	1-2 SOFT priznaky: tenky ensemble (n_clean mezi min a strong-1, kde strong = min(min+2, max) = 5), check-star rozptyl 0.02-0.05 mag
GREEN	0 priznaku: n_clean >= strong prah a check star sedi

Prahy se odvozuji z uzivatelskeho n_comp_min/max (3/8). Vychozi comp_trust_min_comps=3 vs literaturni 5 je INTENCIONALNI rozhodnuti (DECISIONS 2026-07-17): mereni s mene kompy PLATI, jen s chybou skalovanou ~1/sqrt(N) - plynula degradace misto binarniho zahazovani. lc_rms je pouze informacni (vychazi z variability cile, ne z chyby mereni: napr. V0349 Dra ma lc_rms 0.155 pri check-star 0.0054 -> GREEN). Trust je inform-only: RED se zobrazi, ale automaticky se z exportu nevyrazuje - rozhoduje clovek. Priznak se propisuje do PDF (barevny badge 'TRUST: UROVEN - duvod'), do AAVSO NOTES (trust=UROVEN..., < 100 znaku) a do VarAstro (# Trust: ...).

Trust gate na prikladech

GREEN: n_clean = 6 (>= strong 5), check-star scatter 0.008 mag, zadny hard priznak - krivka i chyby jsou duveryhodne tak, jak jsou.

YELLOW: n_clean = 3 (mezi min a strong) NEBO check 0.031 mag - mereni plati, ale chyba je vetsi/hure overitelna; v AAVSO NOTES bude trust=YELLOW s duvodem.

RED: n_clean = 0 (zadna komparace), NEBO check 0.07 mag, NEBO lc_quality mimo {good, noisy}, NEBO >= 3 soft priznaky - krivku necist jako vedu, cist diagnostiku (co se te noci stalo?).

Zapamatujte: vysoky lc_rms SAM O SOBE trust nesnizuje - V0349 Dra ma lc_rms 0.155 mag (skutecna zakrytova amplituda!) pri check-star 0.0054 mag -> GREEN. Trust meri kvalitu MERENI, ne klidnost hvezdy.

13.4 Sparse trust (Howell 1988) a kontrolni statistiky

Na ridkych polich, kde klasicky ensemble-based trust nema dost vstupu, nastupuje sparse_trust_core.py dle Howell, Warnock & Mitchell (1988): **T-statistika** = pomer merene a predpovezene sigmy check star (GREEN do sparse_trust_T_green=1.5; RED nad T_red=4.0) a **X2 nadmerny rozptyl** (excess variance; RED nad sparse_trust_X2_RED=4e-4). CI-based pasma zohlednuji maly pocet epoch (minimum check_star_min_epochs=5).

catalog_match_mode (per epocha): vlajka jak dobre snimek 'sedi' na katalog pole - typicky good (plna shoda), degraded (malo shod / velka rezidua: vitr, mrak, okraj) az failed. Trust gate epochy s degradovanou shodou zapocitava do soft priznaku; body zustavaji v CSV (mask-first).

13.5 Crowding index a limitni magnituda (volitelne)

Svetlo sousedu v aperture srovnavacich hvezd pocita comp_blend.py (Moffat s beta merenym na MASTERSTAR, brana 1 %, BLEND-K-2026-10); samostatny crowding_index.py byl odstranen (EPSF-CLEAN-2026-10, bez produkcniho volajiciho).

13.6 Lunarni kontext (volitelne QA)

lunar_context.py (astropy efemeridy, offline) pro stred noci pocita pozici Mesice (vyska/azimut), fazi (% osvetleni) a uhlovou separaci Mesic-pole. Z toho 'lunar risk' (prvni platne pravidlo vyhrava): Mesic pod obzorem -> LOW; nov (faze < 10 %) -> LOW; velka faze a mala separace -> HIGH (mesicni svit silne zveda pozadi a sum zejmena u slabych cilu); jinak stredni. Slouzi jako QA metadata noci v reportu.

Moduly a funkce: check_star_kmag.py: select_check_star, compute_check_ensemble_mag_calib; trust_flag_core.py: compute_trust_for_photometry_dir, CompTrustThresholds (soft 0.02, hard 0.05); sparse_trust_core.py; catalog_match_trust.py; lunar_context.py: get_jd_midpoint a risk pravidla

Parametry (config.json): comp_trust_min_comps=3 (strong=5), check_star_min_epochs=5, check_select_rms_floor=1e-4, sparse_trust_T_green=1.5, sparse_trust_T_red=4.0, sparse_trust_X2_RED=4e-4, trust_flag_enabled=true, lc_quality_min_frames=20 (short track 3), lc_quality_min_normal_frac=0.5

14. Detekce promennych a overeni kandidatu

Ucel: najit v poli nove promenne a overit je proti katalogum a TESS. Jedna funkce (variability_field.run_field_variability) bezi uvnitr Faze 2A v GUI i v nocnim behu; zalozka Variability jen cte jeji vystupy. Clovek kandidata vzdy potvrdi.

14.1 Hledani kandidatu (VAR-2026-10)

(1) Data: kazda hvezda zmerena na >= 90 % snimku v apertuire pole r = k x FWHM snimku (k komparacnich hvezd), obloha = obycejny median anulusu. **(2) Spolecny nulovy bod snimku** (Honeycutt 1992): m_it = M_i + E_t, alternujici mediany pres referencni hvezdy (ocekavana chyba < 1 %). **(3) Model sumu z dat:** chyba kazdeho bodu z CCD rovnice (Merline & Howell 1995) se zesilenim a podlahou pole s_exp^2 = (a e)^2 + floor^2 (a, floor fitovane na robustni rozptyl vsech nepromennych hvezd) - to je fyzikalni krivka 'hockey-stick'. **(4) Dva indexy** (Sokolovsky et al. 2017): robustni rozptyl 1.4826 MAD voci s_exp a 1/eta (von Neumann; ln(1/eta) voci jasnosti, chvost ze skew-normal fitu na cele pole - Azzalini 1985 - protoze Gauss dava 20-60x vic falesnych poplachu a cervenny sum meni tvar) voci hvezdam podobne jasnosti; prah z = Phi^-1(1 - 0.005/N) = falesny poplach 1 % na cele pole. **(5) Brany jako u komparaci:** nesaturovana (< 0.90 SAT), |svetlo susedu| v apertuire <= 1 % vcetne vlivu na anulus s maskou (comp_blend), anulus uvnitr kazdeho snimku (alignment matice), SNR >= snr_min. **(6) Systematika:** zmizi-li signal po odecteni linearni zavislosti na FWHM a airmass, hvezda je oznacena 'systematic' a kandidatem neni. Bez sigma clippingu, bez detrendu.

14.2 Katalogy a TESS

Kandidati se overi v katalogech (astroquery: VSX, SIMBAD, ASAS-SN, ZTF, ATLAS, CSS, KELT, Gaia DR3 vari, TESS EB; catalog_crossmatch.py). TESS (tess_analysis.py) je v UI dostupny vzdy; tess_enabled=true ho jen spusti automaticky v nocnim behu a prida do reportu. Postup: TessCut FFI vsech sektoru (kadence 1800/600/200 s), vyrazeni kadenci podle priznaku kvality TESS, Gaia susedia (tok T z G_RP), sirka PRF zmerena na snimku, apertuira maximalizujici S/N cile, pozadi z pixelu bez hvezd, kazdy orbit na vlastnim medianu.

Metoda	Princip
Lomb-Scargle	zakladni frekvence (VanderPlas 2018), FAP Baluev (2008)
AoV (3 harmoniky)	Schwarzenberg-Czerny (1996) - zpresneni periody a FAP z F-rozdeleni s poctem nezavislych frekvenci
PDM	Stellingwerf (1978) - kontrola na nejsilnejsich vrcholech
BLS	Kovacs, Zucker & Mazeh (2002) - zakryty, kdyz LS neni vyznamny
P / 2P	nerovna minima nebo maxima pri 2P (> 3 sigma) -> perioda je 2P
Chyba periody	Schwarzenberg-Czerny (1991): polovina sirky vrcholu na urovni (vrchol - stredni hladina sumu)
Kdo se meni	amplituda po pixelech + PRF na kazdem Gaia zdroji -> relativni pravdepodobnost (jako TESS_localize, Higgins & Bell 2023)

Verdikt: RELIABLE (FAP < 0.01, zdrojem je kandidat, kontaminace < tess_contam_max=0.1, perioda souhlasi v >= 2 sektorech), NEIGHBOUR (signal patri sousedovi) nebo AMBIGUOUS s duvody. Cislo periody se do reportu tiskne jen pri RELIABLE.

Moduly a funkce: `variability_field.py: run_field_variability; variability_plots.py; tess_analysis.py: run_tess, analyse_periods, localise, verdict; tess_runner.py: run_tess_for_star, auto_tess_for_candidates; ui_variability.py; catalog_crossmatch.py`

Parametry (config.json): `snr_min, tess_enabled=false, tess_contam_max=0.1`

15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro)

15.1 SUMMARY MEASURE REPORT (PDF)

photometry_report.py (reportlab). Struktura: **titulni strana** - souhrnne metriky noci (pocet cilu, sestava, nejlepsi/nejhorsi lc_rms, prumerne BP-RP, RMS hockey-stick s vyznacenim kandidatu a znamych VSX, lunarni kontext); **strana na cil** (A4 na sirku) - svetelna krivka s chybami a trust barvami, vyrez pole, tabulka komparaci (BP-RP, vzdalenost, pocet snimku, kvalita), poznamka k barve a trust badge; vyska grafu je dynamicka dle poctu radku komparaci (garance nepreteceni); **strana kandidata** (bez shody ve variabilitnim katalogu) - crossmatch souhrn, raw LC, pripadna TESS sekce (sektory, perioda, metoda,

fazovane grafy P a 2P, blend check); **HRD pole** - barevny HR diagram (15.3); **konfiguracni strana** - PLNY config snapshot + Resolved Facts (hodnoty vyresene z DB/FITS za behu vc. zdroje) - kazde cislo v reportu je zpetne dohledatelne; **zaverecna strana** - tabulka vsech hvezd.

15.2 Export AAVSO

AAVSO Extended Format: TYPE=EXTENDED, ensemble-standardizovana mereni, observer code (aavso_observer_code; napr. UMIA - varovani se emituje JEN kdyz je kod prazdny), identity check a comp hvezd. KMAG = MERENA ensemble-standardizovana magnituda check star (check star vyloucena z vlastniho ensemble; kap. 13.2). Mapovani filtru je tabulkove pres resolve_aavso_filt_from_obs_group (OSC kanaly R/G/B -> TR/TG/TB; oneRGGB internal-only bez exportu; mono NoFilter -> CV pres aavso_filter_map): nezname filtry davaji #WARNING, zadne tiche 'CV'. **OSC-3 (2026-07):** comp/check katalogove magnitudy pro TG/TB/TR exporty jsou Gaia G+BP-RP -> Johnson V/B/Cousins R_C (gaia_johnson.py, koeficienty Gaia DR3 CU5 Table 5.9; validace Ruelas-Mayorga et al. 2025 RASTI); mimo validity se comp vylouci s logem. NOTES obsahuji trust=UROVEN... (< 100 znaku). Cas: HJD/BJD s heliocentrickou/barycentrickou korekci (Eastman et al. 2010). Sigma v exportech OBSAHUJE sigma_sys dno (11.4). Validator scripts/validate_aavso_export.py kontroluje format pred odeslanim.

Citacni hlavicka AAVSO je SLIM (DECISIONS EXPORT-HEADER-SLIM): bez nepodminenych bloku [CORE]/[CATALOGS & TIME]/[SOFTWARE]/[FIELD ASTROPHYSICS]. Misto nich: (1) ASCII METHODS MATRIX (this run) ON/OFF radky ze stejneho flag->method mapovani jako citations.py; (2) `# [METHODS - this run]` jen pro metody ktere jsou ON; (3) pointer `# Full algorithm references: SUMMARY MEASURE REPORT (PDF)`. Plny citacni blok + stejna matice zustavaji v SUMMARY MEASURE REPORT PDF.

AAVSO pole	Hodnota ve VYVAR
NAME	nazev cile (VSX/AUID preferencne)
DATE	HJD (pripadne BJD_TDB dle nastaveni; Eastman 2010)
MAG / MERR	mag_calib_final / err_total (VC. sigma_sys dna)
FILT	AAVSO kod z resolve_aavso_filt_from_obs_group (OSC R/G/B -> TR/TG/TB; oneRGGB neexportovano; mono NoFilter -> CV; neznamy -> #WARNING)
TRANS	NO (apply_color_term='off'; pri CT by bylo YES)
MTYPE	STD (ensemble-standardizovane)
CNAME / KNAME	'ENSEMBLE' / identifikator check star
KMAG	MERENA ensemble-standardizovana magnituda check star (13.2)
AIRMASS	per bod (Kasten & Young 1989)
NOTES	trust=UROVEN[;duvody] + poznamky; < 100 znaku

15.3 HRD pole (Gaia GSP-Phot)

hrd_analysis.py (build_hrd_dataframe): x = BP-RP, y = absolutni magnituda M_G = G + 5 - 5 log10(d) (vzdalenost z distance_gspphot / paralaxy; filtr paralaxy >= 0.15 mas a SNR >= 5), barva bodu = teff (Gaia GSP-Phot, Andrae et al. 2023). Prirazuje spektralni tridu (z teff, fallback z BP-RP) a tridu svitivosti (z logg). hrd_colorfield.py vykresluje barevne pole s chroma boostem (2.2) a white-pointem na medianu pole; hrd_enrich.py volitelne obohacuje zajimave objekty online (SIMBAD, Gaia TAP; hrd_online_enrich_enabled=true, max 20 kandidatu, timeout 20 s). Zvyraznuji se kandidati, VSX, exoplanety, pripadne NSS (hrd_nss_category_enabled=false).

Soucasti reportu je i metodicka sekce: strucny popis pouzitych metod s citacemi generovany PODMINENE dle behu (citations.py) - napr. PSF citace (Anderson & King) se objevi jen pri zapnute PSF vetvi. Report je tak sam o sobe korektni metodickou prilohou pro pripadnou publikaci.

15.4 Export VarAstro / B.R.N.O. a smerovani

CSV/TXT format pro ceskou sekci; obsahuje # Trust: ... hlavicku. Smerovani vysledku: zakrytove dvojhvezdy -> VarAstro (LC), pulzujici a ostatni -> AAVSO. Citacni hlavicka je stejne SLIM jako u AAVSO (METHODS MATRIX + podminene [METHODS - this run] + pointer na SUMMARY MEASURE REPORT PDF); plne reference zustavaji v PDF. CITATIONS.bib je kanonicky zdroj; emise podminene dle metod ktere skutecne bezely.

Moduly a funkce: report_methods.py: aavso_export_path a export cesta; photometry_report.py (reportlab); gaia_johnson.py (OSC Gaia->Johnson comps); band_classify.py: guess_aavso_code_from_obs_group; hrd_analysis.py: build_hrd_dataframe; hrd_colorfield.py, hrd_enrich.py; citations.py; dev/scripts + scripts: validate_aavso_export.py; time_utils.py (HJD/BJD)

Parametry (config.json): aavso_observer_code='UMIA', observer_code, observer_name, aavso_filter_map={}, HRD parallax >= 0.15 mas, SNR >= 5 (field image: inverted / catalogue colour / blackbody, HRD-TAB-2026-10), hrd_online_enrich_enabled=true (max 20, timeout 20 s), hrd_simbad_enrich_enabled=true

16. Katalogy a databaze

VYVAR je navrzen pro OFFLINE provoz - vsechny katalogy jsou lokalni: **Gaia DR3 SQLite** (~9.4 GB, 40+ mil. hvezd; stavba GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py, resumovatelne stahovani z ESA TAP; sloupce vc. parallax, parallax_error, teff/logg/mh/distance_gspphot pro HRD), **index slepeho reseni** vyvar_astro_index/ (astro_index.py z Gaia DB; vzory 4 hviezd vo viacerych meritkach, ~7 GB), **VSX** (vsx_make.py; index znamych promennych; Watson, Henden & Price 2006), **exoplanety** (exoplanet_make.py; lokalni NASA Exoplanet Archive, 14k+ radku). Barva je ciste Gaia BP-RP: po dokoncenem vyrazeni Johnsonova B-V (DECISIONS 2026-06-25) byly konverze bp_rp_to_bv / teff_to_bv i tabulky APASS/Tycho odstraneny; vyber komparaci je BP-RP-nativni. Cile bez Gaia protejsku padaji do tieru 'neznama barva'; Gaia DR4 je planovane zlepseni pokryti.

Stavba Gaia DB (jednorazove, offline potom): build_gaia_catalog.py stahuje po deklinacnich pasech z ESA TAP (resumovatelne - preruseni neztraci praci), sklada SQLite s prostorovym indexem (dlazdice RA/Dec) pro rychle kuzelove dotazy (catalog_query_max_rows=15000 strop na dotaz chrani pamet na velmi hustych polich). Sloupce zahrnuji astrometrii (ra, dec, pmra, pmdec, parallax + chyby), fotometrii (G, BP, RP, BP-RP), GSP-Phot (teff, logg, mh, distance) a priznaky (NSS, extended object, variability). Analogicky VSX (vsx_make.py z AAVSO exportu) a exoplanety (exoplanet_make.py z NASA Exoplanet Archive). Blind indexy (fine/wide) se predpocitavaji z Gaia DB jednou per FOV trida.

Provozni SQLite databaze (database.py): observator (LOCATION / TELESCOPE / EQUIPMENTS - u NOVEHO uzivatele PRAZDNA; referencni sada autora je harness-only seed v dev/tools/reference_seed.py, do produkcni DB se nikdy nesadi), knihovna kalibraci (registrace masteru; dark bez konecne CCD_TEMP se odmitne), drafty a jejich stav, katalogove cache. Vestigialni tabulka SETTINGS byla odstranena (WAVE-B): jedinym zdrojem nastaveni je config.json + DB referencni tabulky + FITS resolved hodnoty.

Moduly a funkce: database.py; GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py, GAIA_DR3/build_astro_index.py; VSX/vsx_make.py; exoplanets/exoplanet_make.py; dev/tools/reference_seed.py (harness-only)

17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost

17.1 Tri druhy hodnot a registr parametru

(Opakovani z kap. 3.2, protoze je to pater systemu:) **nastaveni** v config.json, **staticka fakta** v DB, **dynamicke hodnoty** z FITS za behu. config.json je generovany, skupinovany a KOMENTOVANY soubor (JSONC-lite: '//' radkove komentare povoleny), editovatelny rucne bez UI; loader toleruje komentare a varuje na nezname klice s navrhem nejblizsiho spravneho (difflib); validator dev/scripts/validate_config.py hlasi syntaxi, nezname klice, typy a rozsahy. Persistuje 249 klicu. Registr parametru (dev/validation/params_registry.json, 269 zaznamu po WAVE-B redukci z 304) je JEDINY zdroj metadat: napoveda per klic (prenesena z CONFIG_GUIDE), tier (basic/advanced/expert/dev), clampy, parita config-UI-registr je vynucovana testy. Nove parametry musi paritu respektovat (VYVAR_PROCESS.md).

17.2 Gating a citace

Nove chovani se VZDY zavadi za config priznakem s konzervativnim defaultem (OFF, dokud neni prokazano, ze je lepsi). Tyz priznak ridi citace: report cituje jen metody, ktere skutecne bezely. Machine-enforced invarianty (VYVAR-INVARIANTS, DECISIONS 2026-07-16) hlida testova sada - napr. ze read-only faze nemeni fotometrii, ze validacni ledger nelze tise smazat, ze pocitadla except-fixu jsou nulova.

17.3 Anchor, ritual a reprodukovatelnost

Vedecke jadro jisti **bajtove identicky anchor draft_435**: SHA-256 core 03d8fb64... (n=333 souboru) a extended bbfcc92e... (n=499) nad lightcurves / comp_quality / comparison_stars / exporty. Pravidla: read-only zmeny MUSI byt bitove identicke; zmeny menici vedu vyzaduji ohraniceny, vysvetlitelny diff (vedecky komparator s numerickou toleranci ~1e-6, mimo provenance sloupce). Anchor se nikdy nelockuje bez potvrzene reprodukovatelnosti (dva nezavisle cerstve behy bajtove identicke - DECISIONS 2026-06-11). Sessionovy ritual: **--fast** pri kazde sessi (git stav, sanity cest, plny pytest ~907 testu, ledger hinty) a **--full** (~45 min: headless beh pipeline + vedecky komparator proti anchor SHA + zero-assert except pocitadel) pred pushem vedeckych zmen - hned prvni ostry beh --full odhalil produkci bug, coz je presne jeho prace. Zavislosti drzi DEPS_POLICY.md (ctvrtletni gated cyklus; pinovane photutils 3.0.0, astropy 8.0.x, numpy 2.4.4+).

Prepinani anchoru (kdyz se veda zmeni zamerne): (1) zmena projde --full komparatorem s vysvetlitelnym diffem (ktere sloupce, proc, o kolik); (2) dva nezavisle cerstve behy noveho stavu byte-identicke; (3) teprve pak se re-cutne anchor SHA (draft_435 vznikl presne timto postupem koherentne pres run_full_photometry_pipeline). **Zavislosti (DEPS_POLICY):** ctvrtletni gated cyklus - upgrade knihoven se testuje proti anchoru jako kazda vedecka zmena; pinovane verze (photutils 3.0.0, astropy 8.0.x, numpy 2.4.4+) jsou soucasti reprodukovatelnosti. Behove prostredi je tak drzeno stejne prisne jako kod.

Prakticky postup zmeny parametru: (1) najdete klic v config.json - komentar nad nim rika, co dela (generovano z registru; plne vysvetleni v CONFIG_GUIDE / parameter handbooku); (2) upravte hodnotu (radkove '//' komentare jsou povoleny, trailing carky ne); (3) `python dev/scripts/validate_config.py` - chyti preklepy klicu (navrhne nejblizsi spravny), typy i rozsahy; (4) spustte draft; (5) config snapshot v reportu dokumentuje, s cim beh probehl. Ulozeni z UI soubor regeneruje - vlastni komentare se neprezivaji.

Priklady machine-enforced invariantu: trust/QA faze nemeni fotometrii (bitova identita vystupu); validacni ledger nelze zmensit bez explicitniho zaznamu (guard proti tichemu mazani); except-fix pocitadla == 0 v --full; config-UI-registr parita (zadny klic bez napovedy a tieru); LC schema drzi povinne sloupce (Priloha C). Poruseni kterehokoli = cerveny test, ne 'warning'.

Moduly a funkce: dev/scripts/validate_config.py; dev/validation/params_registry.json (269), VYVAR_VALIDATION_LEDGER.json (+ guard test); dev/tools: session_baseline_check.py (--fast/--full); config.py (JSONC-lite loader/writer); params_registry.py

18. Vyvojovy proces a garance kvality (pro duveru uzivatele)

Tato kapitola neni o algoritmech, ale o tom, PROC verit cislum: jak se VYVAR vyviji, aby se vedecka spravnost nerozpadla pod zmenami.

Testy: 900+ testovych funkci (142 souboru) vcetne regresnich guardu na tridy chyb, ktere se uz jednou staly. Priklad tridy PROC_STORE_COLS: sloupec se spocita, ale nezapise do proc CSV - nalezeny dva nezavisle pripady (catalog_match_mode; petice psf_* sloupcu), oba opraveny a trida dostala systemovy guard (--full komparator + testy). Pravidlo dvou oprav: opakovana chyba stejne tridy dostava systemovou pojistku, ne dalsi per-instance zaplatu.

Except triaz: ~625 tichych exception handleru proslo radkovou triazi s tier klasifikaci (T1-SCIENCE az T4-LEGIT); vedecky relevantni umlcovani chyb bylo odstraneno, pocitadla except-fixu jsou soucasti --full zero-assertu. Grounded fakt pouzivany pri triazi: log_event je interne guardovany a nikdy nevyhazuje -

ciste log_event guardy jsou prokazatelne mrtvy kod.

Retrakcni disciplina: negativni vysledky se explicitne vlastni a dokumentuji (retrahovany '83.1% Brno fix' - nevalidovan na produkci ceste; odmitnuty comp redesign se 45 % regresi; skodlive binovani ALG-3, z kodu odstranene 2026-10). Kalibracni pravidlo: fyzika/literatura = spolehlive; kod/runtime = overit a znacit jako hypotezu, dokud neprojde produkcni cestou.

Dokumentacni rodina: STATE (aktualni stav), DECISIONS (rozhodnuti + zduvodneni + negativni vysledky), ROADMAP (otevrena prace), PROCESS (jak se pracuje), PARAMS/handbook (parametry), JOURNAL (denik). Tento dokument (FLOW) je referencni popis toku a regeneruje se builderem pri kazde vetsi zmene pipeline (docs-revision ritual).

Omezeni a zname hranice

Poctivy popis toho, co VYVAR nedela nebo kde ma zname meze - vetsina je vedomym rozhodnutim (viz DECISIONS):

Jedna noc jako jednotka. Multi-night globalni zeropoint (spojovani noci na spolecnou skalu) je odlozen; noci se porovnavaji pres katalogovou kalibraci, coz pro dlouhoperiodicke zmeny s amplitudou pod ~2 sigma_sys nemusi stacit. **Periodova analyza vlastnich dat** neni produkt (TESS periody slouzi jen overeni kandidatu). **Astrometrie neni veda vystupu** - WCS slouzi identifikaci, ne mereni poloh. **Jasna mez:** saturovane cile se nemeri (zadny 'saturation repair'); prakticka mez wide rigu ~G 9-10 pri 60 s. **Slaba mez:** G_lim_90 pole (DAO-RECONCILE) - typicky ~15 na wide, hloubeji na Newtonu; pod ni rychle roste nekompletnost i sum. **NoFilter:** bez transformace do standardniho systemu (CV pseudopasmo); k'' korekce je literaturni, per-nocni fit ceka na data. **PSF vetev:** pripravena, nevalidovana - OFF (kap. 12.6). **Husta pole:** do validace PSF/crowding klasifikatoru plati aperturni cesta s dilucnimi vlajkami - extremni pole (stred kulove hvezdokupy) jsou za hranici soucasne produkce. **Internet:** TESS overeni a HRD/SIMBAD obohaceni vyzaduji sit (jedine online kroky; oba volitelne).

Pruvodce: jedna noc od zacatku do konce (ilustracni pruchod)

Nasledujici pruchod sleduje realisticky scenar na wide rigu (Zeiss 200 mm, QHY294MM, NoFilter, bin2, 60 s expozice) - cisla jsou ilustracni, ale radove odpovidaji produkci. Ukazuje, ktera kapitola 'pracuje' v kterem okamziku.

21:40 - Import. 214 lights (NoFilter_60_2) + knihovna masteru. Importer paruje master dark (60 s, -10 C, |dT| = 0.3 C < 0.5) a flat (NoFilter, stari 41 dnu < 200). Draft zalozen, obs_group NoFilter_60_2. (Kap. 3, 4.2)

Kalibrace. CAL-DIAG (a): median darku vs svetla v toleranci 2 % - OK. Odecet + deleni flatem; (b) obloha po odectu 208 ADU/px, v mezich. Sky-surface rad 2 odstranil gradient ~6 ADU pres pole (Mesic 38 % nizko na JZ). (Kap. 4)

QC. Median FWHM noci 3.6 px -> auto limit 5.4 px (k=1.5). 3 snimky elongace > 1.8 (naraz vetru, vy_qc=warn), 1 snimek 4 hvezdy (mrak, fail). Zadna brana nevyrazuje (default OFF) - vlajky nesou snimky do fotometrie, kde se s nimi pracuje bod po bodu. (Kap. 5)

Zarovnani + MASTERSTAR. Referencni ramec #96 (nejvic hvezd, FWHM 3.3). Astroalign: median rezidua 0.24 px, max drift pres noc 0.4 px. MASTERSTAR z best-of-10; hintovane WCS: 496 shod s Gaia, recovery 0.81, RMS stredu 0.6 px, SIP rad 3, odds test PASS. Katalog pole: 1 108 detekci / 934 Gaia matchu -> hustota 'normal'. VSX: 3 zname promenne v poli; exoplanety: 0. (Kap. 6, 7)

Per-frame katalogy. 213 pouzitelnych snimku x plna DAO detekce; parovani na master; jd/hjd/bjd + airmass (X 1.12 -> 1.87 pres noc); catalog_match_mode: 211x good, 2x degraded (vetrne snimky). DAO-RECONCILE: G_lim_50 = 15.8, G_lim_90 = 15.1, miss@G90 = 1.4 %. (Kap. 8)

Faze 0 + 1. Cile: 3 VSX + 1 rucni = 4 aktivni. Globalni pool: 156 kandidatu po statickych filtrech, RMS mapa hotova. Per cil kaskada (10.1-10.3) da 6-8 kompu; u nejjasnejsiho cile (G=10.9) jen 4 kompy (bright floor) -> ceka YELLOW. Check stars vybrany. (Kap. 9, 10)

Faze 2A. SNR tabulka (FWHM 3.6, obloha 208): slabe hvezdy r ~ 3.1 px, jasne r ~ 6.8 px. Empiricke pozadi: 64 prazdnych apertur/snimek, sigma_bkg_ap ~ 1.12x Howell (kovariance resamplingu). k'': CV pasmo, k2 = 0.030, korekce kompu aplikovana. Ensemble: vahy 1/comp_rms^2, iterativni clip vyradil 1 komp u cile #2 (eta = 1.1, drift). CT: off. Vystup: 4x LC CSV + summary. (Kap. 11)

Trust + variabilita. n_clean: 6/5/7/3 -> trusty GREEN/GREEN/GREEN/YELLOW(tenky ensemble). Check scattery 6-9 mmag. Hockey-stick: 1 kandidat 2.9 sigma nad obalkou, VDI z=3.4, neni ve VSX -> crossmatch (nic) -> TESS: 2 sektory, LS+PDM konsenzus P = 0.3121 d (EW?); blend check cisty. (Kap. 13, 14)

Rano. Report: 4 cile + 1 kandidat + HRD; export AAVSO (3 cile GREEN; YELLOW cil s trust poznamkou v NOTES - rozhodnuti na cloveku), zakrytovy cil -> VarAstro. (Kap. 15)

Prvni draft na vlastnich datech: co zkontrolovat

(1) Kalibrace: CAL-DIAG bez varovani; obloha po odectu kladna a rozumna (stovky ADU dle Mesice). **(2) WCS:** pocet Gaia shod a recovery v reportu; RMS stredu ~1 px a mene. **(3) QC:** median FWHM odpovida ocekavani rigu; elongace pod 1.3-1.4 u dobre noci. **(4) Check star:** NEJDULEZITEJSI JEDNO CISLO - nocni rozptyl check star je realna presnost vaseho rigu (wide: ocekavejte ~5-15 mmag na jasnych; sigma_sys se casem kalibruje prave z tohoto). **(5) Trust:** GREEN na znamych stabilnich cilech; YELLOW ctete s duvodem. **(6) G_lim_90:** hloubka pole (8.3) - diagnostika dosaznosti detekce; VSX scope je automaticky (DAO+Gaia). **(7) Srovnani:** mate-li AIJ/SIPS mereni tehoz cile, porovnejte TVAR krivky (shoda < ~1 mmag ve strednich rozdilech je ocekavana; velikost chybovych usecek se lisit BUDE - viz FAQ).

Caste otazky (FAQ)

Proc jsou chyby VYVARu vetsi nez v AIJ/SIPS na stejnych datech? Protoze VYVAR pocita POCTIVEJI: empiricke pozadi (zachyti korelovany sum resamplingu, ktery teoreticky vzorec nevidi), SEM ensemble zeropointu a hlavne sigma_sys dno kalibrovane z check hvezd. Bodova chyba 6 mmag pri nocnim check-star rozptylu 18 mmag je sebeklam - VYVAR ho odmita. Srovnavejte rozptyl check star, ne velikost chybovych usecek.

Proc mi vybral 'horsi' kompy nez bych vybral rucne? Nejcasteji kvuli barve: krasne stabilni, ale barevne vzdaleny komp prohrava s mirne sumnejsim barevne bliznim - ochrana proti k'' systematice ma prednost (10.2, box). Druhy duvod: VSX purge - hvezda, kterou znate jako 'stabilni', muze byt katalogova promenna.

Proc je casove binovani vypnute, kdyz 'vyhlazuje krivku'? Protoze vyhlazuje i REFERENCI: injekci testy prokazaly, ze binovani kompu vtiskne do diferencialni krivky artefakty pruhlednosti (24/25 cilu horsich). Vyhlazeni na pohled neni totez co lepsi data. (11.12)

Muzu verit YELLOW mereni? Ano - YELLOW znamena 'plati, s vetsi/hure overitelnou chybou' (typicky tenky ensemble: sigma ~ 1/sqrt(N)). RED znamena 'necist krivku, cist diagnostiku'. Trust nikdy nemaze data; export je vase rozhodnuti. (13.3)

Proc nevidim transformovane (standardni) magnitudy? apply_color_term='off': NoFilter nema definovany cilovy system a u filtrovanych dat se CT zapina az pri spolehlivem fitu (>= 7 kompu, bez extrapolace). Ensemble-standardizovane magnitudy s MTYPE=STD jsou pro AAVSO korektni vystup. (11.9, 15.2)

Muj cil nema Gaia BP-RP - co to znamena? Padne do nejnizsiho barevneho tieru (neznama barva, vaha 0.25 pri vyberu kompu) a k'' korekce pouzije median kompu jako referenci. Mereni probehne; barevna ochrana je slabsi - v reportu to uvidite v poznamce k barve.

Proc beh trva tak dlouho? Plna DAO detekce na kazdem snimku + empiricke pozadi 64 apertur/snimek. To je vedoma cena za QC a poctive chyby v nocnim davkovem modelu (1, zasada 4). Paralelizace se ridi RAM (per_frame_mp_reserve_ram_gb=1.5).

Co mam delat, kdyz report hlasi prosly master? Nafotit novou sadu darku/flatu a zaregistrovat do knihovny (Settings). Stare mastery zustavaji - knihovna je historicka; parovani si vzdy bere nejblizsi validni. (4.2)

19. Vedecke reference

Kanonicky a vzdy aktualni zdroj citaci je CITATIONS.bib v repozitari; nize uvedeny seznam je s nim sesouladen. Citace v reportech se emituji podminene dle skutecne pouzitych metod.

Fotometrie a detekce:

Stetson P. B. 1987, PASP 99, 191 - DAOPHOT (detekce, tradice anulu).

Stetson P. B. 1990, PASP 102, 932 - aperturni korekce / krivka rustu.

Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - CCD rovnice, SNR, optimalni apertura.

Merline W. J., Howell S. B. 1995, Exp. Astron. 6, 163 - realisticky sumovy model CCD (clen odhadu oblohy).

Labbe I. et al. 2003, AJ 125, 1107 - empiricky sum pozadi z prazdnych apertur.

Howell S. B. 2006, Handbook of CCD Astronomy, 2. vyd. - kontaminace apertury.

Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - vazeny soubor kompu (umela srovnavaci hvezda).

Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - ansamblova fotometrie, epochove korekce.

Anderson J., King I. R. 2000, PASP 112, 1360 - empiricka (efektivni) PSF.

Moffat A. F. J. 1969, A&A 3, 455 - Moffatuv profil.

Fleming T. A. et al. 1995 - error-function model uplnosti detekce (DAO-RECONCILE).

Statistika variability a kontrola kvality:

Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - srovnani indexu variability.

von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - pomer stredni kvadraticke naslednosti.

Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - kontrolni hvezdy, T-statistika, excess variance.

Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - scintilace (saturace zisku ensemble).

Analyza period (TESS overeni):

Lomb N. R. 1976, Ap&SS 39, 447; Scargle J. D. 1982, ApJ 263, 835 - Lomb-Scargle.

Stellingwerf R. F. 1978, ApJ 224, 953 - PDM.

Kovacs G., Zucker S., Mazeh T. 2002, A&A 391, 369 - BLS.

Extinkce, barvy a cas:

Kasten F., Young A. T. 1989, Appl. Opt. 28, 4735 - airmass model.

Hardie R. H. 1962, in Astronomical Techniques - extinkce 1. radu (kontext).

Henden A. A., Kaitchuck R. H. 1982, Astronomical Photometry - barevny clen, vyber komparaci, k'' Johnson B.

Smith J. A. et al. 2002, AJ 123, 2121 - Sloan fotometrie (nativni k'' koeficienty).

Jordi C. et al. 2010, A&A 523, A48 - Gaia barevne transformace (konverze k'' do BP-RP).

Riello M. et al. 2021, A&A 649, A3 - Gaia EDR3 fotometrie, BP-RP.

Eastman J., Siverd R., Gaudi B. S. 2010, PASP 122, 935 - HJD/BJD korekce.

Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. 2023, A&A 674, A1 - Gaia DR3.

Andrae R. et al. 2023, A&A 674, A27 - Gaia GSP-Phot (HRD).

Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - VSX.

Systematiky a detrendy (vyhodnocene; vetsina vypnuta):

Seager S., Mallen-Ornelas G. 2003, ApJ 585, 1038 - faktor redeni (GS11, OFF).

Software:

Astropy Collaboration 2013/2018/2022 - astropy (8.0.x).

Bradley L. et al. - photutils (3.1.1; DAOStarFinder, aperture, EPSFBuilder, PSFPhotometry).

Beroiz M., Cabral J. B., Sanchez B. 2020, A&C 32, 100384 - astroalign (princip zarovnani).

Lightkurve Collaboration 2018 - TESS/Kepler casove rady.

Pejcha O., Cagas P. et al. 2022, A&A 667, A53 - SIPS algoritmy (srovnavaci reference, neprebirano).

Rychla reference: parametry, ktere uzivatele ladi nejcasteji

(Vyber; plny popis vsech 249 klicu: parameter handbook. Sloupec 'Kdy sahat' je doporuceni, ne pravidlo.)

Klic (default)	Kdy sahat
comp_max_delta_bprp (0.79)	uzsi na presnost pri dostatku kandidatu; sirsi na ridkych polich (radeji nechat density adaptaci)
phase01_comparison_n_comp_max (8)	zvysovat nema smysl (saturace zisku ~6-8); snizeni jen pro experimenty
aperture_fwhm_factor (1.35)	APERTURE-01d produkcni f; SNR tabulka je diagnostika
masterdark/flat_validity_days (90/200)	dle discipliny fotografovani kalibraci
auto_fwhm_k_factor (1.5)	prisnejsi (1.2-1.3) pro vyber jen spickovych snimku pri prebytku dat
VSX scope	automaticky (DAO+Gaia detekce); parametr odstranen 2026-07
frame_quality_gate_enabled (false)	zapnout az po overeni na vlastnim rigu; drzet min_keep_frames
tess_enabled (false)	zapnout pri overovani kandidatu (vyzaduje internet)
EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG (C5A-150M: 0.018)	NEsnizovat 'aby chyby vypadaly lepe' - kalibruje se z check hvezd

apply_color_term ('off')	'auto' jen pro filtrovana data s dostatkem kompu (>= 7)

Priloha A - struktura draftu na disku

`Archive/<pole>/<draft>/` s podadresari: `calibrated/` (kalibrovane a zarovnane FITS s vy_* QC hlavickami), `platesolve/<obs_group>/` (MASTERSTAR.fits, masterstars_full_match.csv, masterstar_epsf.fits je-li stavena, per-frame proc_*.csv s toky/chybami/vlajkami vc. psf_* sloupcu a catalog_match_mode), `platesolve/<obs_group>/photometry/` (active_targets.csv, comparison_stars_per_target.csv, photometry_summary.csv, lightcurves/ s LC CSV per cil + sidecar check_kmag_{id}.csv), `reports/` (SUMMARY MEASURE REPORT PDF), `export/` (AAVSO, VarAstro).

Priloha C - sloupce svetelne krivky (lightcurves/*.csv)

Presny vycet sloupcu produkcniho LC CSV (save_lightcurve_csv); poradi orientacni, seskupeno dle vyznamu:

Skupina	Sloupce a vyznam
Cas	bjd, hjd, jd (Eastman 2010), time_base (BJD_TDB vs JD_FALLBACK - znaci cestu prepoctu, hodnoty nemeni), airmass
Magnitudy	mag_inst (instrumentalni), mag_calib (ensemble kalibrace), mag_calib_raw, mag_calib_ct (+CT), mag_calib_final (KANONICKA publikovana, 11.10), delta_mag (vuci AIJ flux-sum ensemble)
Chyby	err (err_total, 11.4), err_method, err_scatter_unmatched, sigma_sys_mag (pouzite dno: nocni, jinak EQUIPMENTS)
Barevny clen	ct_ok, ct_correction, ct_c1, ct_n_comp, ct_bp_rp_target, ct_bp_rp_comp_med
k''	k2_source (literature/fit/none), k2_value, k2_colour_ref (referencni barva kompu)
Kvalita bodu	flag (normal/outlier/saturated...), method (aperture/psf per bod), catalog_match_mode, wcs_untrusted, alignment_failed, is_flipped (strana montaze - diagnostika meridian-flip kroku), dilution_factor, lunar_phase_pct, lunar_separation_deg, lunar_risk
Provenience	source_file (zdrojovy snimek bodu), aperture_r_px

photometry_summary.csv (per cil): n_frames, n_saturated, lc_rms, lc_quality_flag (good/noisy/short/...; classify_lc_quality), n_clean (komparace v ensemblu), zone_flag, trust vstupy, lunar kontext, koeficienty RMS-mag modelu pole. Sidecary: check_kmag_{id}.csv (KMAG rada check star).

Priloha D - diagnostika castych situaci

Priznak	Pravdepodobna pricina a kroky
Plate solve selhal (hinted)	spatny hint z montaze -> pobezi blind; zkontrolujte RA/DEC v hlavicce. Blind selhal? Zkontrolujte, ze index vyvar_astro_index existuje (astrometry_index_dir alebo vedla Gaia DB).
CAL-DIAG abort	zamena SUM/MEAN konvence ci cizi master: ctete hlaseni brany - autocorrect zapsal prepocet do provenance, nebo fail-closed uvadi pomer urovni. Overte expozici/teplotu masteru. (4.4)
Malo kompu / YELLOW vsude	ridke pole ci prilis jasny cil (bright floor). Zkontrolujte density profil v reportu; zvazte vedome sirsi mag diff - absolutni strop 3.0 plati vzdy.
Krivka ma 'schod' uprostred noci	meridian flip: sloupec is_flipped v LC CSV; schod = pozicne zavisla systematika (flat/vinetace). Viz DECISIONS V0454 CrA - egress + flip step. Nezamenovat s variabilitou.
Pomaly 'trend' pres noc koreluje s airmass	barevny rozdil cil-kompy (k'' zbytek): zkontrolujte ct_bp_rp_target vs komp median a k2_value v LC CSV; tesnejsi barevny vyber kompu je prvni krok. (11.8 box)

Vsechny body outlier na 2 snimcich	vetrne/mracne snimky - flag + catalog_match_mode degraded; mask-first je nechava v CSV s vlajkou, grafy je tlumi. Nic delat netreba.
Check star 'skace' jen u jednoho cile	kontaminace check star (soused?) - viz cutout v reportu; vyber jine check star probehne sam pri pristi selekci, pripadne uzsi isolation.
TESS perioda nesedi s mou	blend 21 arcsec pixelu (blend check PNG!), alias, ci polovicni/dvojnasobna perioda (EW vs EA) - proto report kresli faze pro P i 2P.
Report cituje metodu, kterou jsem nezapnul	necituje - citace jsou gatovane behem (17.2). Pokud ji vidite, metoda skutecne bezela (zkontrolujte config snapshot na konfiguracni strane).
Cisla se lisi od vcerejsiho behu	zkontrolujte config snapshot diff (report) a git provenience; vedecke jadro je pri stejnem vstupu bajtove reprodukovatelne (17.3) - zmena znamena zmenu vstupu ci konfigurace.

Priloha B - slovnicek

draft - jedna zpracovavana pozorovaci rada (jedno pole, jeden filtr, sada snimku jedne noci).

obs_group - observacni skupina v draftu (filtr_expozice_binning, napr. NoFilter_60_2).

MASTERSTAR - referencni snimek rady s vyresenym WCS + hluboky katalog pole (astrometricka pravda).

komp / ensemble - srovnavaci hvezda / vazeny soubor komparaci, jehoz kombinovany flux tvori referenci diferencialni magnitudy.

check star - kontrolni hvezda merena jako cil, vyloucena z ensemble; nezavisly ukazatel kvality noci.

KMAG - merena ensemble-standardizovana magnituda check star (AAVSO export).

growth curve - krivka kumulativniho fluxu vs polomer apertury; zdroj SNR-optimalni apertury.

n_clean - pocet komparaci v ensemblu cile (vsechny prosly branami vyberu).

trust gate - trojbarevny GREEN/YELLOW/RED priznak duvery per cil (hard/soft model).

catalog_match_mode - per-epoch vlajka, jak dobre snimek sedi na katalog (vstup trustu).

BP-RP - Gaia barevny index (nahrada B-V; nativni barva VYVARu).

k'' - koeficient extinkce 2. radu (mag / airmass / jednotka barvy); ve VYVARu v BP-RP jednotkach.

sigma_sys - systematicke chybove dno pricitane kvadraticky: merene v noci na jasnych kompech, jinak EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG kamery.

HJD/BJD - helio-/barycentricke julianske datum (korekce na pohyb Zeme).

master - kalibracni ramec (dark/flat).

anchor - bajtove identicka referencni sada vystupu (draft_435) jistici vedecke jadro.

--fast / --full - sessionovy ritual: rychla kontrola stavu a testu / plny headless beh s vedeckym komparatorem.

ePSF / ImagePSF - empiricka PSF (Anderson & King 2000) / jeji rastrova reprezentace v photutils.

AC faktor - aperture correction: prevod PSF toku na aperturni skalu z referencnich hvezd merenych obema cestami.

dilution (D) - katalogovy faktor redeni toku sousedy v aperture; delta_mag = -2.5 log10(D).

G_lim_50/90, miss@G90 - magnitudy 50/90% uplnosti detekce a podil minutych jasnych Gaia hvezd (DAO-RECONCILE).

Priloha G - vystupni soubory draftu (kdo je pise a kdo cte)

Soubor	Pise -> ctou

calibrated/*.fits (vy_* hlavicky)	kalibrace+QC -> zarovnani, per-frame katalogy
MASTERSTAR.fits (+WCS, parita)	platesolve -> vse downstream (astrometricka pravda)
masterstars_full_match.csv	masterstar katalog -> Faze 0/1, per-frame parovani, HRD, TESS blend check
proc_*.csv (per snimek)	per-frame mereni -> Faze 2A (read_flux_from_csv), variabilita, k2 airmass
snr_aperture_table (per draft)	precompute -> aperturni sizing per hvezda
active_targets.csv	Faze 0 -> Faze 1/2A, UI badges
comparison_stars_per_target.csv	Faze 1 -> Faze 2A ensemble, report tabulky
lightcurves/*.csv + sidecary	Faze 2A -> trust, report, exporty (Priloha C)
photometry_summary.csv	Faze 2A -> trust gate, report titulka, hockey-stick model
reports/*.pdf, export/*	report/export -> clovek, AAVSO, VarAstro

Priloha F - matematicky dodatek (vzorce na jednom miste)

Magnitudy (Pogson):

```
m = -2.5 log10(F) + ZP; Delta m = -2.5 log10(F1/F2); sigma_mag = 1.0857 sigma_F / F
```

CCD rovnice (Howell 1989; vse v elektronech):

```
SNR = N_* / sqrt( N_* + n_pix (N_sky + N_dark + RN^2) ); N_* = F g; n_pix = pi r^2
```

Enclosed flux Gaussova profilu:

```
E(r) = 1 - exp( -r^2 / (2 sigma^2) ); sigma = FWHM / 2.3548
```

Moffat:

```
I(r) = I0 (1 + (r/gamma)^2)^(-alpha); FWHM = 2 gamma sqrt(2^(1/alpha) - 1)
```

Robustni odhady sigmy:

```
sigma_MAD = MAD / 0.6745; sigma_IQR = (P75 - P25) / 1.349 [necitlive na outliery]
```

Produkci chyba bodu (11.4):

```
err_total^2 = err_photon_bkg^2 + sem_ens_rel^2 + sigma_sys_rel^2; sem = s / (c4(n)
sqrt(n))
```

kde c4(n) = sqrt(2/(n-1)) Gamma(n/2) / Gamma((n-1)/2) koriguje podhodnoceni smerodatne odchylky pri malem n (c4(3) ~ 0.886, c4(8) ~ 0.965).

Ensemble (11.6):

```
m_ens = -2.5 log10( SUM_j w_j 10^(-0.4 m_j) ); delta_mag = m_inst - m_ens; m_calib =
m_inst + med_j(cat_j - inst_j)
```

Extinkce (Kasten & Young 1989; k'' clen):

```
X ~ 1/(cos z + 0.50572 (96.07995 - z)^(-1.6364)); delta_m_k2 = k'' x Delta(BP-RP) x
X
```

Von Neumann / VDI (14.1):

```
eta = mean((x_{i+1}-x_i)^2) / var(x); bily sum: eta ~ 2; koherentni signal: eta << 2
```

Kontrolni hvezda (Howell 1988; 13.4):

```
T = sigma_measured / sigma_predicted; X2_excess = sigma_meas^2 - sigma_pred^2 [RED:
T > 4, X2 > 4e-4]
```

Dilution (11.11):

```
D = F_star / (F_star + SUM F_nbr); delta_mag = -2.5 log10(D); mag_corr = mag_obs +
delta_mag
```

Uplnost detekce (Fleming 1995; 8.3):

```
C(m) = 0.5 [ 1 - erf( (m - m_50) / (sqrt(2) s) ) ] -> G_lim_50, G_lim_90
```

Priloha E - rodina dokumentu (kde co hledat)

Dokument	Obsah
VYVAR_FLOW_CZ.pdf (tento)	referencni popis toku a algoritmu s parametry
VYVAR_STATE.md	aktualni stav projektu (co je hotovo, co bezi)
VYVAR_DECISIONS.md	rozhodnuti + zduvodneni + NEGATIVNI vysledky (proc neco NEdelame)
VYVAR_ROADMAP.md	otevrena prace a poradi
VYVAR_PROCESS.md	jak se vyviji (ritual, gating, parita parametru)
VYVAR_INVARIANTS.md	strojove vynucovane kontrakty (flux, WCS, DAG, RNG, provenance, config)
VYVAR_CONFIG_GUIDE_EN/CZ.md + VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf	plne vysvetleni kazdeho parametru
VYVAR_INSTALL_GUIDE_CZ.pdf	instalace a prvni spusteni
CITATIONS.bib	kanonicky seznam citaci (gating dle behu)
dev/results/specs/*_SPEC.md (CAL_DIAG, K2_DESIGN, SIGMA_FLOOR, SPARSE_TRUST, SIGMA_BUDGET...) - vyvojove specifikace subsystemu	technicke specifikace jednotlivych subsystemu

Overeni proti kodu: nazvy funkci a vychozi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny grepem proti HEAD a config.json ke dni vydani. Pri kazde vetsi zmene pipeline patri regenerace tohoto PDF do docs-revision ritualu (builder cte jen staticky text - obsahove zmeny se pisi do builderu).